

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE C

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

## LEÇON N15

ANGLES ORIENTÉS ET ARCS  
CAPABLES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon approfondit les angles orientés de vecteurs et introduit la notion d'arc capable, ensemble des points d'où un segment est vu sous un angle donné. Elle fournit des outils puissants pour résoudre des problèmes de lieux géométriques, de constructions et de cocyclicité, très prisés au Probatoire C et E.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et utiliser la mesure principale d'un angle orienté de vecteurs
- je sais utiliser la relation de Chasles sur les angles orientés pour prouver des alignements, des orthogonalités et des cocyclicités
- je sais énoncer et utiliser le théorème de l'angle inscrit et celui de l'angle formé par une corde et une demi-tangente
- je sais déterminer et construire l'ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{AMB}) = x$ , avec  $x \in [0; \pi]$
- je sais décrire et construire, dans le plan orienté, l'ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{MA}, \text{MB}) = x + 2k\pi$
- je sais décrire et construire l'ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{MA}, \text{MB}) = x + k\pi$

TÉLÉCHARGE  
ONBUCHGratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats

## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Rappels sur les angles orientés de vecteurs
2. Angle inscrit, angle au centre et demi-tangente
3. Arc capable : ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{AMB}) = x$
4. Arcs capables orientés :  $\text{mes}(\text{MA}, \text{MB}) = x + 2k\pi$  et  $\text{mes}(\text{MA}, \text{MB}) = x + k\pi$
5. Applications : lieux géométriques et cocyclicité
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et utiliser la mesure principale d'un angle orienté de vecteurs
- je sais utiliser la relation de Chasles sur les angles orientés pour prouver des alignements, des orthogonalités et des cocyclicités
- je sais énoncer et utiliser le théorème de l'angle inscrit et celui de l'angle formé par une corde et une demi-tangente
- je sais déterminer et construire l'ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{AMB}) = x$ , avec  $x \in [0 ; \pi]$
- je sais décrire et construire, dans le plan orienté, l'ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{MA}, \text{MB}) = x + 2k\pi$
- je sais décrire et construire l'ensemble des points M tels que  $\text{mes}(\text{MA}, \text{MB}) = x + k\pi$
- je sais utiliser les arcs capables pour résoudre des problèmes de lieux géométriques
- je sais caractériser la cocyclicité de quatre points à l'aide des angles orientés

## PRÉREQUIS

- Angles orientés de vecteurs : définition, mesure principale, relation de Chasles (début d'année de Première)
- Trigonométrie : cercle trigonométrique, valeurs remarquables des lignes trigonométriques

- Géométrie du triangle et du cercle de Seconde : angle inscrit, angle au centre, médiane, tangente à un cercle
- Colinéarité et orthogonalité de vecteurs, produit scalaire (notions de base)

## 1 RAPPELS SUR LES ANGLES ORIENTÉS DE VECTEURS

**Situation d'accroche.** Un technicien de la SODECAO à Bafoussam veut installer un projecteur au point  $M$  d'une colline pour éclairer un champ délimité par deux poteaux  $A$  et  $B$ , avec un angle de visée constant de  $60^\circ$ . Où peut-il placer son projecteur? Plus au sud, un capitaine de pirogue à Kribi doit garder un cap tel que l'angle sous lequel il voit deux balises reste constant, afin d'éviter un haut-fond dangereux. Ces deux problèmes, en apparence très différents, se ramènent à une même question géométrique : quel est l'ensemble des points du plan d'où l'on voit un segment  $[AB]$  sous un angle donné?

Pour y répondre, il ne suffit pas de savoir mesurer un angle « en valeur absolue » comme au collège : il faut pouvoir dire si l'on tourne dans le **sens direct** (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou dans le **sens indirect**. C'est précisément l'objet des **angles orientés**, outil fondamental que tu as découvert en classe de Seconde et que nous allons consolider ici avant d'attaquer les arcs capables.

**Problématique de la leçon.** Comment mesurer rigoureusement l'écart angulaire entre deux directions, et comment exploiter ces mesures pour décrire des lieux géométriques?

### 1.1 Le plan orienté et le cercle trigonométrique

Pour parler d'angle orienté, il faut d'abord orienter le plan, c'est-à-dire choisir une convention de rotation.

#### DÉFINITION Plan orienté, cercle trigonométrique

Orienter le plan, c'est choisir un sens de rotation appelé **sens direct** (ou sens trigonométrique) : par convention, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens opposé est dit **sens indirect** (ou rétrograde).

Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre  $O$  et de rayon 1, orienté dans le sens direct. On y mesure les angles en **radians** : un tour complet vaut  $2\pi$  radians, un demi-tour  $\pi$  radians, un quart de tour direct  $\frac{\pi}{2}$  radians.

#### LESAVAIS-TU ? Pourquoi le radian ?

Le radian est l'unité « naturelle » des mathématiciens : sur le cercle trigonométrique, un angle de 1 radian intercepte un arc de longueur exactement 1 (le rayon). C'est ce qui rendra les formules de dérivation des fonctions trigonométriques si simples en Terminale. Retiens les correspondances :  $180^\circ = \pi \text{ rad}$ ,  $60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ ,  $45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ ,  $30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$ .

### 1.2 Angle orienté de deux vecteurs non nuls

**Intuition.** Prends deux vecteurs non nuls  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ . Place-toi le long de  $\vec{u}$  et regarde dans sa direction : pour t'aligner sur la direction de  $\vec{v}$ , tu dois tourner d'un certain angle. Mais attention :

tu peux tourner dans le sens direct, ou faire presque un tour complet dans le sens indirect ! Il y a donc une infinité de mesures possibles, qui diffèrent toutes d'un nombre entier de tours, c'est-à-dire d'un multiple de  $2\pi$ .

### DÉFINITION Angle orienté de deux vecteurs

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan orienté. L'**angle orienté** du couple  $(\vec{u}, \vec{v})$ , noté  $(\vec{u}, \vec{v})$ , est l'angle dont les mesures sont les nombres  $\theta$  tels que la rotation d'angle  $\theta$  transforme la direction de  $\vec{u}$  en celle de  $\vec{v}$ .

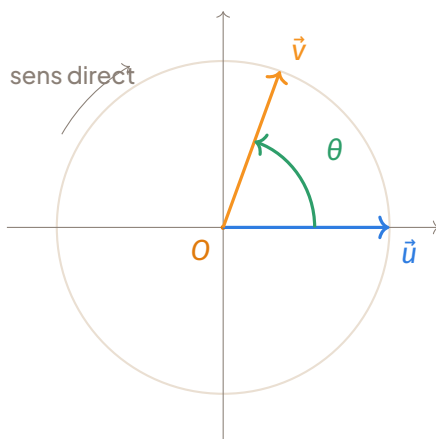
Si  $\theta_0$  est une mesure de  $(\vec{u}, \vec{v})$ , alors toutes ses mesures sont les nombres  $\theta_0 + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ . On écrit :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \theta_0 [2\pi] \quad \text{ou} \quad \text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) = \theta_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Parmi toutes ces mesures, il en existe une et une seule dans l'intervalle  $] - \pi ; \pi ]$  : c'est la **mesure principale** de l'angle.

### ATTENTION L'angle orienté n'existe que pour des vecteurs non nuls

Le vecteur nul  $\vec{0}$  n'a pas de direction : l'écriture  $(\vec{u}, \vec{0})$  n'a aucun sens. Avant d'écrire un angle orienté, vérifie toujours que les deux vecteurs sont non nuls. De même, dans un angle  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ , les points doivent être distincts :  $A \neq B$  et  $A \neq C$ .



La mesure principale  $\theta$  de  $(\vec{u}, \vec{v})$  est l'unique mesure dans  $] - \pi ; \pi ]$ . Ici  $\theta = \frac{7\pi}{18}$  ( $70^\circ$ ), dans le sens direct.

**EXEMPLE** Réduction à la mesure principale

Déterminons la mesure principale de deux angles dont on connaît une mesure.

1.  $\theta = \frac{13\pi}{4}$ . On retire des tours complets ( $2\pi = \frac{8\pi}{4}$ ) :

$$\frac{13\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} = 2\pi + \frac{5\pi}{4}.$$

Or  $\frac{5\pi}{4} > \pi$ , donc ce n'est pas encore la mesure principale : on retire encore un tour :

$$\frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4} \in ]-\pi; \pi].$$

La mesure principale est  $-\frac{3\pi}{4}$ .

2.  $\theta = -\frac{7\pi}{6}$ . On ajoute un tour :

$$-\frac{7\pi}{6} + 2\pi = \frac{5\pi}{6} \in ]-\pi; \pi].$$

La mesure principale est  $\frac{5\pi}{6}$ .

**MÉTHODE** Déterminer la mesure principale d'un angle

Pour réduire une mesure quelconque  $\theta$  à sa mesure principale :

1. Écrire  $\theta$  sous la forme  $\theta = \theta_0 + 2k\pi$  en ajoutant ou retranchant des multiples de  $2\pi$  (astuce : mettre au même dénominateur,  $2\pi = \frac{2\pi n}{n}$ ).
2. S'arrêter dès que  $\theta_0 \in ]-\pi; \pi]$ .
3. Vérifier mentalement le signe : une mesure principale négative correspond à un angle dans le sens indirect (horaire).

**1.3 Relation de Chasles et propriétés opératoires**

Toute la puissance du calcul sur les angles orientés repose sur une propriété qui ressemble à la relation de Chasles sur les vecteurs : les angles orientés s'additionnent.

**PROPRIÉTÉ** Relation de Chasles pour les angles orientés — admise

Pour tous vecteurs non nuls  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  :

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) [2\pi].$$

Cette propriété est admise au Probatoire ; elle se justifie en additionnant les rotations : passer de la direction de  $\vec{u}$  à celle de  $\vec{v}$ , puis de celle de  $\vec{v}$  à celle de  $\vec{w}$ , revient à passer directement de  $\vec{u}$  à  $\vec{w}$ .

#### PROPRIÉTÉ Conséquences de la relation de Chasles

Pour tous vecteurs non nuls  $\vec{u}, \vec{v}$  et tous réels  $a, b$  strictement positifs :

- $(\vec{u}, \vec{u}) = 0 [2\pi]$  et  $(\vec{u}, -\vec{u}) = \pi [2\pi]$  ;
- $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}) [2\pi]$  (l'angle orienté change de signe quand on échange les vecteurs) ;
- $(a\vec{u}, b\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) [2\pi]$  : multiplier les vecteurs par des réels strictement positifs ne change pas l'angle (on ne change ni la direction ni le sens) ;
- $(-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi [2\pi]$  : changer un seul vecteur en son opposé ajoute  $\pi$  à l'angle ;
- $(-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) [2\pi]$ .

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée : $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$

Montrons cette propriété à l'aide de la relation de Chasles.

1. Écris la relation de Chasles avec les vecteurs  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}$  :

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{u}) = (\vec{u}, \vec{u}) [2\pi].$$

2. Or  $(\vec{u}, \vec{u}) = 0 [2\pi]$  (aucune rotation n'est nécessaire pour passer de  $\vec{u}$  à lui-même).

3. Donc  $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{u}) = 0 [2\pi]$ , c'est-à-dire  $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}) [2\pi]$ . □

Essaie de prouver de même que  $(-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi [2\pi]$  en écrivant  $(-\vec{u}, \vec{v}) = (-\vec{u}, \vec{u}) + (\vec{u}, \vec{v})$ .

#### ATTENTION Deux erreurs classiques à bannir

- Confondre  $(\vec{u}, \vec{v})$  et  $(\vec{v}, \vec{u})$ . Ce sont des angles opposés : si  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ , alors  $(\vec{v}, \vec{u}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ , et non  $\frac{\pi}{3}$  ! L'ordre des vecteurs compte.
- Oublier le modulo. Une égalité d'angles orientés de vecteurs est toujours vraie modulo  $2\pi$  : écrire «  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$  » sans le  $[2\pi]$  est une faute de rédaction au Probatoire. Pour

les droites (voir plus bas), le modulo est  $\pi$ .

### 1.4 Caractérisations angulaires : colinéarité et orthogonalité

Les angles orientés fournissent un langage très efficace pour traduire des propriétés géométriques.

#### PROPRIÉTÉ Colinéarité et orthogonalité

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls.

- $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **colinéaires** si et seulement si

$$(\vec{u}, \vec{v}) = 0 [\pi] \quad (\text{c'est-à-dire } 0 [2\pi] \text{ pour le même sens, ou } \pi [2\pi] \text{ pour des sens opposés}).$$

- $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **orthogonaux** si et seulement si

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} [\pi] \quad (\text{c'est-à-dire } \frac{\pi}{2} \text{ ou } -\frac{\pi}{2} \text{ modulo } 2\pi).$$

**Justification.** Dire que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires signifie qu'ils ont la même direction : la rotation qui envoie la direction de  $\vec{u}$  sur celle de  $\vec{v}$  est donc d'angle 0 (même sens) ou  $\pi$  (sens opposés), c'est-à-dire un multiple de  $\pi$ . De même, l'orthogonalité signifie que les directions font entre elles un quart de tour, dans un sens ou dans l'autre :  $\frac{\pi}{2}$  ou  $-\frac{\pi}{2}$ , soit  $\frac{\pi}{2}$  modulo  $\pi$ .  $\square$

### 1.5 Angle orienté de droites

Deux droites ne portent pas de sens de parcours : la droite  $(AB)$  est aussi la droite  $(BA)$ . Passer d'une droite à l'autre revient à ajouter  $\pi$  à l'angle des vecteurs directeurs. C'est pourquoi l'angle de deux droites n'est défini que modulo  $\pi$ .

#### DÉFINITION Angle orienté de droites

Soient  $\Delta$  et  $\Delta'$  deux droites de vecteurs directeurs respectifs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  (non nuls). L'**angle orienté des droites**  $(\Delta, \Delta')$  est défini par :

$$(\Delta, \Delta') = (\vec{u}, \vec{v}) [\pi].$$

Le résultat ne dépend pas du choix des vecteurs directeurs, car changer  $\vec{u}$  en  $-\vec{u}$  ajoute  $\pi$ , ce qui est absorbé par le modulo  $\pi$ .

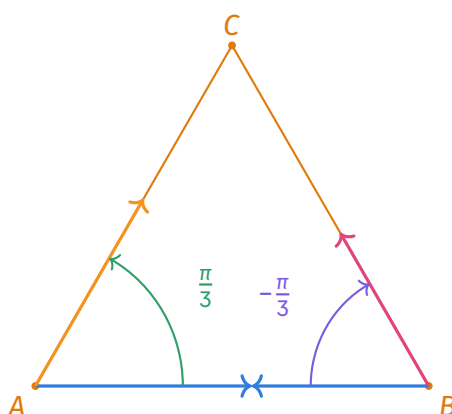
**À RETENIR** Les deux modulus à connaître par cœur

| Objet                                  | Notation             | Égalité modulo |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Angle de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ | $(\vec{u}, \vec{v})$ | $2\pi$         |
| Angle de droites $(\Delta, \Delta')$   | $(\Delta, \Delta')$  | $\pi$          |

Conséquence immédiate : deux droites sont perpendiculaires si et seulement si  $(\Delta, \Delta') = \frac{\pi}{2} [\pi]$ , et parallèles si et seulement si  $(\Delta, \Delta') = 0 [\pi]$ .

**1.6 Lecture d'angles orientés dans les figures usuelles**

Savoir lire rapidement un angle orienté dans une figure de référence est un savoir-faire exigible. La règle d'or : **identifier d'abord le sens** (direct ou indirect), **puis la valeur absolue** de l'angle géométrique.



Triangle équilatéral  $ABC$  direct :  $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$  et  $(\vec{BA}, \vec{BC}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ .

**EXERCICE RÉSOLU 1** Angles orientés dans un triangle équilatéral

Soit  $ABC$  un triangle équilatéral direct (c'est-à-dire que le sens  $A \rightarrow B \rightarrow C$  est le sens direct). Déterminer les mesures principales de  $(\vec{AB}, \vec{AC})$  et de  $(\vec{BA}, \vec{BC})$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Angle  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ . Les deux vecteurs partent de  $A$ . L'angle géométrique  $\widehat{BAC}$  vaut  $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ .

Comme le triangle est direct, on passe de  $\vec{AB}$  à  $\vec{AC}$  en tournant dans le sens direct :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi].$$

La mesure principale est  $\frac{\pi}{3}$ .

2. Angle  $(\vec{BA}, \vec{BC})$ . Les deux vecteurs partent de  $B$ . L'angle géométrique  $\widehat{ABC}$  vaut aussi  $\frac{\pi}{3}$ .

En  $B$ , le vecteur  $\vec{BA}$  pointe vers  $A$  (direction Ouest, angle  $\pi$ ) et  $\vec{BC}$  pointe vers  $C$  (direction Nord-Ouest, angle  $\frac{2\pi}{3}$ ). Pour passer de la direction de  $\vec{BA}$  à celle de  $\vec{BC}$ , on tourne de  $-\frac{\pi}{3}$  (sens indirect, horaire) :

$$(\vec{BA}, \vec{BC}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi].$$

La mesure principale est  $-\frac{\pi}{3}$ .

Vérification par le calcul (relation de Chasles).

$$\begin{aligned} (\vec{BA}, \vec{BC}) &= (-\vec{AB}, \vec{BC}) \\ &= (\vec{AB}, \vec{BC}) + \pi [2\pi] \quad (\text{changer un vecteur en son opposé ajoute } \pi). \end{aligned}$$

Calculons  $(\vec{AB}, \vec{BC})$  par Chasles via  $A$  et  $C$  :

$$(\vec{AB}, \vec{BC}) = (\vec{AB}, \vec{AC}) + (\vec{AC}, \vec{BC}) [2\pi].$$

On a  $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3}$ . Le vecteur  $\vec{AC}$  a pour direction  $60^\circ$  ( $\frac{\pi}{3}$ ), le vecteur  $\vec{BC}$  a pour direction  $120^\circ$  ( $\frac{2\pi}{3}$ ). L'angle orienté  $(\vec{AC}, \vec{BC})$  vaut donc  $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$  (sens direct). Donc  $(\vec{AB}, \vec{BC}) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$ .

Finalement :  $(\vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{2\pi}{3} + \pi = \frac{5\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ .  $\square$

Morale : La lecture directe sur la figure, en identifiant le sens de rotation, reste la méthode la plus sûre et la plus rapide. Le calcul algébrique est un excellent moyen de vérification.

#### EXEMPLE Carré et hexagone : les valeurs à reconnaître instantanément

Dans un carré  $ABCD$  direct (sommets pris dans le sens direct, par exemple  $A$  bas-gauche,  $B$  bas-droite,  $C$  haut-droite,  $D$  haut-gauche) :

$$(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{2} [2\pi], \quad (\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{4} [2\pi] \quad (\text{diagonale}), \quad (\vec{AB}, \vec{CD}) = \pi [2\pi].$$

Dans un hexagone régulier direct  $ABCDEF$  de centre  $O$  : chaque angle au centre vaut  $\frac{\pi}{3}$  :

$$(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{3} [2\pi], \quad (\vec{OA}, \vec{OD}) = \pi [2\pi], \quad (\vec{AB}, \vec{AF}) = \frac{2\pi}{3} [2\pi].$$

Dans tous les cas, si la figure est indirecte (sens horaire), toutes les mesures changent de signe.

**ATTENTION** Direct ou indirect : toujours vérifier l'énoncé

Quand l'énoncé dit «  $ABC$  est un triangle équilatéral » sans préciser le sens, les deux configurations sont possibles :  $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3}$  ou  $-\frac{\pi}{3}$  selon la position de  $C$ . Au Probatoire, l'énoncé précise en général « triangle équilatéral direct » ou fournit une figure : appuie-toi dessus et annonce clairement le sens de rotation dans ta rédaction.

**EXERCICE 1** Pour t'entraîner

- Déterminer la mesure principale de chacun des angles :  $\frac{17\pi}{6}$  ;  $-\frac{11\pi}{4}$  ;  $\frac{25\pi}{3}$ .
- $ABC$  est un triangle rectangle isocèle en  $A$ , direct. Déterminer  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ ,  $(\vec{BA}, \vec{BC})$  et  $(\vec{CA}, \vec{CB})$ .
- Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  non nuls tels que  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{2\pi}{5} [2\pi]$ . Déterminer  $(\vec{v}, \vec{u})$ ,  $(-\vec{u}, \vec{v})$  et  $(3\vec{u}, -2\vec{v})$ .

**CORRIGÉ** Exercice : Rappels sur les angles orientés

- $\frac{17\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$  : mesure principale  $\frac{5\pi}{6}$ .  $-\frac{11\pi}{4} = -\frac{11\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4} \in ]-\pi; \pi]$  : mesure principale  $-\frac{3\pi}{4}$ .  $\frac{25\pi}{3} = \frac{24\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 8\pi + \frac{\pi}{3}$  : mesure principale  $\frac{\pi}{3}$ .
- On place le triangle :  $A(0,0)$ ,  $B(1,0)$ ,  $C(0,1)$  (direct, rectangle en  $A$ ).
  - $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$  (angle droit, sens direct).
  - En  $B$  :  $\vec{BA} = (-1,0)$  (angle  $\pi$ ),  $\vec{BC} = (-1,1)$  (angle  $\frac{3\pi}{4}$ ). Rotation de  $\pi$  vers  $\frac{3\pi}{4}$  :  $-\frac{\pi}{4}$ . Donc  $(\vec{BA}, \vec{BC}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$ .
  - En  $C$  :  $\vec{CA} = (0, -1)$  (angle  $-\frac{\pi}{2}$ ),  $\vec{CB} = (1, -1)$  (angle  $-\frac{\pi}{4}$ ). Rotation de  $-\frac{\pi}{2}$  vers  $-\frac{\pi}{4}$  :  $+\frac{\pi}{4}$ . Donc  $(\vec{CA}, \vec{CB}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$ .
- $(\vec{v}, \vec{u}) = -\frac{2\pi}{5} [2\pi]$ ;  $(-\vec{u}, \vec{v}) = \frac{2\pi}{5} + \pi = \frac{7\pi}{5} [2\pi]$ , de mesure principale  $-\frac{3\pi}{5}$ ;  $(3\vec{u}, -2\vec{v}) = (\vec{u}, -\vec{v}) = \frac{2\pi}{5} + \pi = \frac{7\pi}{5} [2\pi]$  (le facteur  $3 > 0$  ne change rien, le facteur  $-2$  ajoute  $\pi$ ).

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Un angle orienté de vecteurs non nuls possède une infinité de mesures, toutes égales modulo  $2\pi$  ; la **mesure principale** est l'unique mesure dans  $] -\pi ; \pi ]$ .

- La **relation de Chasles**  $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) [2\pi]$  est l'outil de calcul central.
- Échanger les vecteurs change le signe ; changer un vecteur en son opposé ajoute  $\pi$  ; multiplier par des réels strictement positifs ne change rien.
- Colinéarité  $\Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = 0 [\pi]$  ; orthogonalité  $\Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ .
- L'angle de deux droites est défini modulo  $\pi$ .

Ces outils en main, nous pourrions dans la section suivante étudier l'angle inscrit et l'angle au centre, dernière étape avant les arcs capables qui résoudront le problème du technicien de Bafoussam et du capitaine de Kribi.

## 2 ANGLE INSCRIT, ANGLE AU CENTRE ET DEMI-TANGENTE

Dans la section précédente, nous avons rappelé la notion d'**angle orienté** de vecteurs et sa **mesure principale**. Nous allons maintenant mettre ces outils au service du cercle. Le cercle est une figure remarquable : les angles qui y vivent obéissent à des lois d'une grande élégance, connues depuis Euclide. Ces lois seront la clé de voûte des **arcs capables** que nous étudierons dans les sections suivantes. L'idée directrice est simple : sur un cercle, tous les points d'un même arc « voient » une corde sous le même angle.

### 2.1 Angle inscrit et angle au centre

#### DÉFINITION Angle inscrit, angle au centre

Soit  $C$  un cercle de centre  $O$ , et  $A, B, M$  trois points distincts de  $C$ .

- L'angle  $\widehat{AMB}$  est appelé **angle inscrit** dans le cercle  $C$ . On dit qu'il intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M$ .
- L'angle  $\widehat{AOB}$  est appelé **angle au centre** interceptant le même arc  $\widehat{AB}$ .

L'intuition est la suivante : imagine-toi dans un stade. La corde  $[AB]$  représente les deux poteaux d'un but. Le point  $O$  est au centre du rond central, et  $M$  est un joueur sur la ligne du cercle. Le théorème qui suit affirme que l'angle sous lequel le joueur  $M$  voit les poteaux est exactement la moitié de l'angle sous lequel le spectateur placé en  $O$  les voit.

#### PROPRIÉTÉ Théorème de l'angle au centre

Soit  $C$  un cercle de centre  $O$ , et  $A, B, M$  trois points distincts de  $C$ . Alors, en angles orientés :

$$\text{mes}(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2 \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) \quad [2\pi].$$

En version géométrique (angles non orientés) : l'angle au centre est le double de l'angle inscrit qui intercepte le même arc :

$$\text{mes } \hat{AOB} = 2 \text{mes } \hat{AMB}.$$

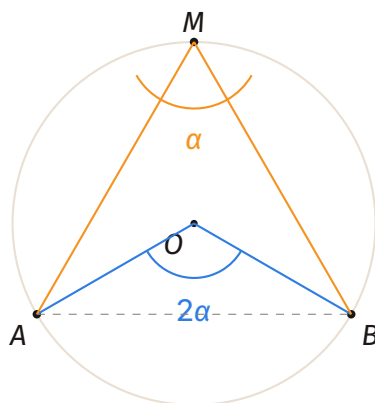
Cette démonstration est exigible au Probatoire.

**EXPÉRIENCE****Démonstration guidée du théorème de l'angle au centre**

On démontre d'abord le cas où  $O$  est à l'intérieur de l'angle  $\hat{AMB}$ , la droite  $(MO)$  coupant le cercle en un point  $N$  diamétralement opposé à  $M$ .

1. Triangle isocèle.  $OA = OM$  (rayons), donc le triangle  $OAM$  est isocèle en  $O$ . Posons  $\alpha = \text{mes } \hat{OMA} = \text{mes } \hat{OAM}$ .
2. Angle extérieur. L'angle  $\hat{AON}$  est extérieur au triangle  $OAM$  en  $O$  ; or la somme des angles d'un triangle vaut  $\pi$ , donc  $\text{mes } \hat{AON} = \pi - (\pi - 2\alpha) = 2\alpha$ .
3. Même travail de l'autre côté. Dans le triangle isocèle  $OBM$ , en posant  $\beta = \text{mes } \hat{OMB}$ , on obtient  $\text{mes } \hat{BON} = 2\beta$ .
4. Conclusion.  $\text{mes } \hat{AOB} = \text{mes } \hat{AON} + \text{mes } \hat{NOB} = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta) = 2 \text{mes } \hat{AMB}$ .

Les autres positions de  $O$  (extérieur à l'angle, ou sur un côté) se traitent de la même façon avec des différences au lieu de sommes. La version orientée s'en déduit, car l'égalité est vraie dans tous les cas de figure, modulo  $2\pi$ .



L'angle au centre  $\widehat{AOB}$  (bleu) est le double de l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  (orange) interceptant le même arc  $\widehat{AB}$ .

Une conséquence immédiate et fondamentale : si deux points  $M$  et  $N$  sont sur le cercle, les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont liés. En angles orientés, la relation de Chasles permet d'énoncer proprement le résultat sans se soucier des positions.

#### PROPRIÉTÉ Théorème de l'angle inscrit, version orientée

Soit  $A, B, M, N$  quatre points distincts d'un cercle  $C$ . Alors :

$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) \quad [\pi].$$

Autrement dit, les angles orientés sous lesquels on voit la corde  $[AB]$  depuis deux points du cercle sont égaux modulo  $\pi$ .

#### EXPÉRIENCE Pourquoi modulo $\pi$ et pas modulo $2\pi$ ?

Notons  $O$  le centre du cercle. Par la relation de Chasles et le théorème de l'angle au centre :

$$\begin{aligned} \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) &= \frac{1}{2} \text{mes}(\vec{OA}, \vec{OB}) \quad [\pi], \\ \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) &= \frac{1}{2} \text{mes}(\vec{OA}, \vec{OB}) \quad [\pi]. \end{aligned}$$

En effet, le théorème de l'angle au centre donne l'égalité modulo  $2\pi$  pour le double ; en divisant par 2, on ne conserve l'égalité que modulo  $\pi$ . D'où le résultat. Géométriquement : si  $M$  et  $N$  sont sur le même arc, les angles géométriques sont égaux ; s'ils sont sur des arcs différents, les angles géométriques sont supplémentaires — et deux angles supplémentaires sont précisément égaux modulo  $\pi$  en version orientée.

**PROPRIÉTÉ** Caractérisation de la cocyclicité

Quatre points distincts  $A, B, M, N$  sont **cocycliques** (ou alignés) si et seulement si :

$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) \quad [\pi].$$

C'est l'outil numéro un pour prouver que quatre points sont sur un même cercle au Probatoire.

**ATTENTION** Le piège des arcs différents

En version non orientée, le théorème de l'angle inscrit ne dit PAS que  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$  pour tous les points du cercle ! Si  $M$  et  $N$  sont sur des arcs déterminés par  $A$  et  $B$  différents, alors :

$$\text{mes } \widehat{AMB} + \text{mes } \widehat{ANB} = 180^\circ.$$

Exemple : si  $\text{mes } \widehat{AMB} = 70^\circ$  et que  $N$  est sur l'autre arc, alors  $\text{mes } \widehat{ANB} = 110^\circ$ , et non  $70^\circ$ . Avant d'écrire une égalité d'angles géométriques, vérifie toujours que les points sont sur le même arc — ou travaille directement avec les angles orientés modulo  $\pi$ , qui dispensent de cette vérification.

**2.2 Angle formé par une corde et une demi-tangente**

Considérons maintenant une situation limite : que devient l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  lorsque le point  $M$  glisse le long du cercle et vient se confondre avec  $A$  ? La droite  $(MA)$  devient alors la **tangente** au cercle en  $A$ . L'angle inscrit « survit » sous la forme de l'angle entre la tangente et la corde  $[AB]$ .

**DÉFINITION** Angle d'une corde et d'une demi-tangente

Soit  $C$  un cercle,  $A$  et  $B$  deux points de  $C$ , et  $[AT)$  une demi-tangente à  $C$  en  $A$ . L'angle  $\widehat{TAB}$  (ou l'angle orienté  $(\vec{AT}, \vec{AB})$ ) est appelé **angle formé par la corde  $[AB]$  et la demi-tangente  $[AT)$** .

**PROPRIÉTÉ** Théorème de la tangente et de la corde

Soit  $C$  un cercle,  $A, B, M$  trois points de  $C$ , et  $[AT)$  la demi-tangente en  $A$  située du côté de l'arc  $\widehat{AB}$  contenant  $M$ . Alors :

$$\text{mes}(\vec{AT}, \vec{AB}) = \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) \quad [\pi].$$

En version géométrique : l'angle entre la demi-tangente et la corde est égal à l'angle inscrit interceptant cette corde du côté opposé. Cette démonstration est exigible au Pro-

batoire.

### EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème de la tangente

Soit  $O$  le centre du cercle. On raisonne en angles géométriques,  $[AT)$  étant du côté de l'arc contenant  $M$ .

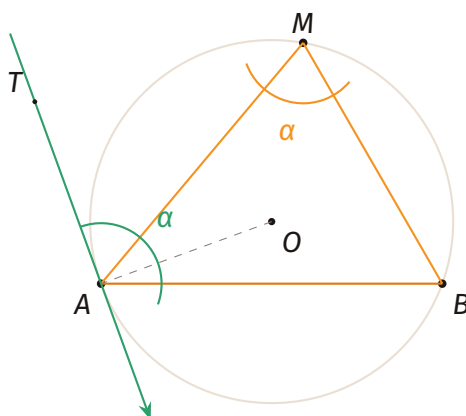
1. Tangente et rayon. La tangente en  $A$  est perpendiculaire au rayon  $[OA]$ , donc  $\text{mes } \widehat{O\hat{A}T} = 90^\circ$ .
2. Triangle isocèle  $OAB$ .  $OA = OB$ , donc  $\text{mes } \widehat{O\hat{A}B} = \text{mes } \widehat{O\hat{B}A}$ . La somme des angles du triangle donne :

$$\text{mes } \widehat{O\hat{A}B} = \frac{180^\circ - \text{mes } \widehat{A\hat{O}B}}{2} = 90^\circ - \frac{1}{2} \text{mes } \widehat{A\hat{O}B}.$$

3. Angle entre tangente et corde.

$$\text{mes } \widehat{T\hat{A}B} = \text{mes } \widehat{O\hat{A}T} - \text{mes } \widehat{O\hat{A}B} = 90^\circ - \left(90^\circ - \frac{1}{2} \text{mes } \widehat{A\hat{O}B}\right) = \frac{1}{2} \text{mes } \widehat{A\hat{O}B}.$$

4. Conclusion via l'angle au centre. Par le théorème de l'angle au centre,  $\frac{1}{2} \text{mes } \widehat{A\hat{O}B} = \text{mes } \widehat{A\hat{M}B}$ . Donc  $\text{mes } \widehat{T\hat{A}B} = \text{mes } \widehat{A\hat{M}B}$ . La version orientée modulo  $\pi$  s'obtient en reprenant le calcul avec les angles orientés.



L'angle entre la demi-tangente  $[AT)$  et la corde  $[AB]$  (vert) est égal à l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  (orange).

### MÉTHODE Construire un cercle connaissant une corde et l'angle sous lequel elle est vue

On veut construire le cercle passant par  $A$  et  $B$  tel que, pour tout point  $M$  d'un arc,  $\text{mes } \widehat{AMB} = \alpha$  donné.

1. Tracer la demi-droite  $[AT)$  telle que  $\text{mes } \widehat{TAB} = \alpha$  (report d'angle au rapporteur).
2. Le centre  $O$  est sur la perpendiculaire en  $A$  à la droite  $(AT)$  (propriété tangente-rayon).
3. Le centre  $O$  est aussi sur la médiatrice de  $[AB]$  (car  $OA = OB$ ).
4. L'intersection de ces deux droites donne  $O$ ; tracer le cercle de centre  $O$  passant par  $A$  (et  $B$ ).

Cette construction sera essentielle pour les arcs capables de la section suivante.

### EXERCICE RÉSOLU 2 Angle au centre et angle tangentiel

Soit  $C$  un cercle de centre  $O$ , et  $A, B, M$  trois points de  $C$  tels que  $\text{mes } \widehat{AMB} = 35^\circ$ .

1. Calculer  $\text{mes } \widehat{AOB}$ .
2. Calculer l'angle entre la tangente en  $A$  et la corde  $[AB]$ .
3.  $N$  est un point de  $C$  situé sur l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M$ . Calculer  $\text{mes } \widehat{ANB}$ .

#### SOLUTION

Solution détaillée.

1. Par le théorème de l'angle au centre :  $\text{mes } \widehat{AOB} = 2 \times \text{mes } \widehat{AMB} = 2 \times 35^\circ = 70^\circ$ .
2. Par le théorème de la tangente et de la corde, l'angle entre la tangente en  $A$  et la corde  $[AB]$  est égal à l'angle inscrit interceptant  $[AB]$  : il vaut  $35^\circ$  (du côté de l'arc contenant  $M$ ) ou  $180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$  de l'autre côté.
3.  $M$  et  $N$  sont sur des arcs différents : les angles inscrits sont supplémentaires. Donc  $\text{mes } \widehat{ANB} = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$ .

Précision sur les angles orientés. En version orientée, si l'on choisit  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = 35^\circ$  (mesure principale), alors  $\text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) = 35^\circ + 180^\circ = 215^\circ \equiv -145^\circ [2\pi]$ . On a bien  $215^\circ \equiv 35^\circ [\pi]$  car  $215^\circ - 35^\circ = 180^\circ$ . La mesure géométrique  $145^\circ$  n'est pas congrue à  $35^\circ$  modulo  $\pi$ , mais l'angle orienté associé ( $215^\circ$  ou  $-145^\circ$ ) l'est. C'est exactement le piège signalé plus haut : ne jamais confondre mesure géométrique (dans  $[0, \pi]$ ) et mesure orientée (modulo  $2\pi$ ) !

### EXERCICE 2 Exercice 1

Sur un cercle de centre  $O$ , on donne  $\text{mes } \widehat{AOB} = 96^\circ$ . Détermine toutes les valeurs possibles de  $\text{mes } \widehat{AMB}$  lorsque  $M$  décrit le cercle (privé de  $A$  et  $B$ ), puis l'angle entre la tangente en  $B$  et la corde  $[BA]$ .

**CORRIGÉ** Exercice 1

Si  $M$  est sur l'arc majeur (celui qui ne « voit » pas l'angle au centre de  $96^\circ$ ),  $\text{mes } \widehat{AMB} = \frac{96^\circ}{2} = 48^\circ$ . Si  $M$  est sur l'arc mineur, l'angle au centre intercepté vaut  $360^\circ - 96^\circ = 264^\circ$ , d'où  $\text{mes } \widehat{AMB} = 132^\circ$  (on vérifie :  $48^\circ + 132^\circ = 180^\circ$ ). L'angle entre la tangente en  $B$  et la corde  $[BA]$  vaut  $48^\circ$  du côté de l'arc majeur,  $132^\circ$  de l'autre.

**LE SAVAIS-TU ?** Un théorème vieux de 2300 ans

Le théorème de l'angle inscrit figure déjà dans les *Éléments* d'Euclide (III<sup>e</sup> siècle av. J. - C.), au livre III, proposition 20 : « Dans un cercle, l'angle au centre est double de l'angle à la circonférence. » Ce résultat a servi pendant des siècles à la navigation : un navigateur mesurant l'angle sous lequel il voit deux amers (phares, collines) peut se placer sur un arc de cercle sur sa carte — c'est exactement la technique de l'arc capable, fondement du point au sextant. Aujourd'hui encore, ces propriétés sont utilisées en géodésie et en cartographie, par exemple pour les relevés terrain des ingénieurs du Cameroun.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Angle au centre :  $\text{mes}(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2 \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) [2\pi]$ .
- Angles inscrits : pour  $A, B, M, N$  cocycliques,  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) [\pi]$  — et c'est une caractérisation de la cocyclicité.
- Tangente et corde :  $\text{mes}(\vec{AT}, \vec{AB}) = \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) [\pi]$ .
- En version géométrique, attention au supplémentaire quand les points sont sur des arcs différents.

### 3 ARC CAPABLE : ENSEMBLE DES POINTS $M$ TELS QUE $\text{MES}(\widehat{AMB}) = x$

Dans la section précédente, nous avons établi un résultat fondamental : tous les angles inscrits qui interceptent le même arc d'un même cercle ont la même mesure, égale à la moitié de l'angle au centre. Autrement dit, si deux points  $M$  et  $M'$  sont sur un même arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , alors  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \text{mes}(\widehat{AM'B})$ . Nous allons maintenant renverser la perspective : au lieu de partir d'un cercle et d'observer que les angles sont égaux, nous partons d'un angle imposé  $x$  et nous cherchons **tous** les points  $M$  du plan d'où le segment  $[AB]$  est « vu » sous cet angle. C'est le problème de l'**arc capable**, un outil extraordinairement puissant pour les lieux géométriques au Probatoire.

### 3.1 Le problème : voir un segment sous un angle donné

**Une situation concrète.** Deux poteaux  $A$  et  $B$  bordent le terrain de football du lycée. Un photographe veut se placer de telle sorte que, sur son cliché, les deux poteaux apparaissent sous un angle de  $60^\circ$  exactement. Où peut-il se poster ? Un seul point ? Une courbe ? C'est exactement la question que résout la théorie des arcs capables.

#### DÉFINITION Angle sous lequel on voit un segment

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan et  $M$  un point n'appartenant pas à la droite  $(AB)$ . On dit que  $M$  **voit le segment  $[AB]$  sous l'angle  $x$**  lorsque

$$\text{mes}(\widehat{AMB}) = x.$$

Il s'agit ici d'un angle géométrique (non orienté) :  $x \in [0; \pi]$ .

Le problème à résoudre est donc le suivant : étant donnés deux points  $A$  et  $B$  et un réel  $x \in [0; \pi]$ , déterminer l'ensemble  $E$  des points  $M$  du plan tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$ .

Nous allons traiter d'abord les cas limites  $x = 0$ ,  $x = \pi$  et le cas remarquable  $x = \frac{\pi}{2}$ , avant le cas général.

### 3.2 Les cas particuliers : $x = 0$ , $x = \pi$ , $x = \frac{\pi}{2}$

**Cas  $x = 0$ .** Dire que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 0$  signifie que les demi-droites  $[MA)$  et  $[MB)$  sont confondues : les points  $M$ ,  $A$ ,  $B$  sont alignés et  $M$  n'est pas « entre »  $A$  et  $B$  (sinon l'angle serait plat). Réciproquement, tout point de la droite  $(AB)$  situé hors du segment  $[AB]$  voit  $[AB]$  sous un angle nul.

#### PROPRIÉTÉ Lieu pour $x = 0$

L'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 0$  est la droite  $(AB)$  privée du segment  $[AB]$  (c'est-à-dire les deux demi-droites ouvertes d'extrémités  $A$  et  $B$  ne contenant pas l'autre point).

**Cas  $x = \pi$ .** Dire que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \pi$  signifie que  $[MA)$  et  $[MB)$  sont deux demi-droites opposées :  $M$  est aligné avec  $A$  et  $B$  et situé entre eux.

#### PROPRIÉTÉ Lieu pour $x = \pi$

L'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \pi$  est le segment  $[AB]$  privé de ses extrémités  $A$  et  $B$ .

**Cas  $x = \frac{\pi}{2}$ .** Dire que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{2}$  signifie que le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ . Le théorème de Thalès (et sa réciproque) nous donne immédiatement la réponse.

**PROPRIÉTÉ** Lieu pour  $x = \frac{\pi}{2}$  : théorème de Thalès

L'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{2}$  est le cercle de diamètre  $[AB]$ , privé des points  $A$  et  $B$ .

Ce cas est un excellent indice pour la suite : le lieu est un cercle (presque entier). Pour un angle  $x$  quelconque, nous devons nous attendre à des morceaux de cercles.

### 3.3 Cas général : $0 < x < \pi$

**Intuition.** Fixons  $x = 60^\circ$  et imaginons un point  $M$  au-dessus de  $[AB]$  tel que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 60^\circ$ . Le point  $M$  n'est pas sur le cercle de diamètre  $[AB]$  (sinon l'angle vaudrait  $90^\circ$ ) ; il est sur un cercle plus grand, passant par  $A$  et  $B$ . Par le théorème de l'angle inscrit, tous les points du même arc de ce cercle (celui qui ne contient pas le centre  $O$  relativement à la corde  $[AB]$ , c'est-à-dire l'arc majeur) voient  $[AB]$  sous le même angle  $60^\circ$ . Et par symétrie par rapport à la droite  $(AB)$ , il existe un second arc, en dessous, qui convient aussi.

**DÉFINITION** Arc capable

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts et  $x \in ]0 ; \pi[$ . On appelle **arc capable** du segment  $[AB]$  pour l'angle  $x$  tout arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$  dont tous les points  $M$  (distincts de  $A$  et  $B$ ) vérifient  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$ .

**PROPRIÉTÉ** Théorème de l'arc capable

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts et  $x \in ]0 ; \pi[$ . L'ensemble des points  $M$  du plan tels que

$$\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$$

est la réunion de deux arcs de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , symétriques par rapport à la droite  $(AB)$ , privés des points  $A$  et  $B$ . Ces deux arcs sont appelés **arcs capables** du segment  $[AB]$  pour l'angle  $x$ . Leurs centres  $O$  et  $O'$  sont situés sur la médiatrice de  $[AB]$ , et le rayon commun est

$$R = \frac{AB}{2 \sin x}.$$

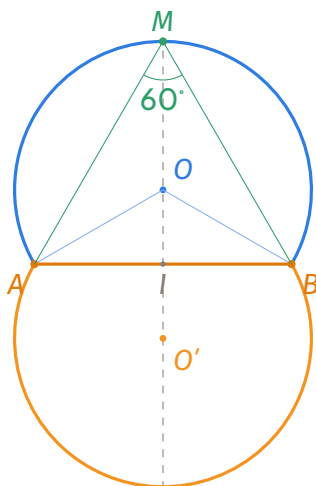
Ce résultat est admis au Probatoire, mais sa justification repose entièrement sur le théorème de l'angle inscrit et le théorème de la demi-tangente, que nous détaillons ci-dessous.

**EXPÉRIENCE** Pourquoi le lieu est-il un arc de cercle ?

Raisonnons en deux temps, dans le demi-plan situé au-dessus de  $(AB)$ .

1. Tout point d'un tel arc convient. Soit  $C$  un cercle passant par  $A$  et  $B$ , et soient  $M$  et  $M'$  deux points du même arc d'extrémités  $A$  et  $B$ . Les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{AM'B}$  interceptent le même arc ; par le théorème de l'angle inscrit,  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \text{mes}(\widehat{AM'B})$ . Donc si un point de l'arc voit  $[AB]$  sous l'angle  $x$ , tous les points de cet arc le voient sous l'angle  $x$ .
2. Il n'y en a pas d'autres. Soit  $M$  un point tel que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$ , situé au-dessus de  $(AB)$ . Le cercle circonscrit au triangle  $AMB$  passe par  $A$ ,  $B$ ,  $M$ . Son centre  $O$  est sur la médiatrice de  $[AB]$ , et l'angle au centre vérifie  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2x$  (angle au centre interceptant le même arc que l'angle inscrit en  $M$ ). Or,  $A$ ,  $B$  et la valeur  $2x$  déterminent entièrement  $O$  sur la médiatrice (dans le triangle  $OIA$  rectangle en  $I$ , milieu de  $[AB]$ , on a  $\tan x = \frac{IA}{OI}$ , soit  $OI = \frac{AB}{2 \tan x}$ ). Il n'y a donc qu'un seul tel cercle au-dessus de  $(AB)$  :  $M$  appartient nécessairement à l'arc décrit au point 1.

Le même raisonnement par symétrie donne l'arc situé en dessous de  $(AB)$ . Enfin, la formule du rayon s'obtient dans le triangle  $OIA$  :  $\sin x = \frac{IA}{OA} = \frac{AB/2}{R}$ , d'où  $R = \frac{AB}{2 \sin x}$ .



Les deux arcs capables du segment  $[AB]$  pour  $x = 60^\circ$  : symétriques par rapport à  $(AB)$ , de centres  $O$  et  $O'$  sur la médiatrice de  $[AB]$ . Tout point  $M$  de l'arc bleu (arc majeur du cercle de centre  $O$ ) voit  $[AB]$  sous  $60^\circ$ .

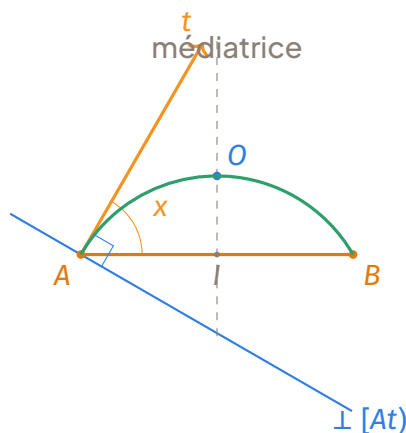
### 3.4 Construction de l'arc capable

Comment tracer effectivement l'arc capable pour un angle  $x$  donné ? L'idée-clé est le théo-

**Théorème de la demi-tangente** : si  $[At)$  est tangente en  $A$  au cercle cherché, alors l'angle entre la tangente et la corde  $[AB]$  est égal à l'angle inscrit qui intercepte cette corde, c'est-à-dire  $x$ . Il suffit donc de construire la tangente... pour en déduire le centre !

**MÉTHODE****Construire l'arc capable de  $[AB]$  pour l'angle  $x$** 

1. **Demi-tangente.** Tracer en  $A$  la demi-droite  $[At)$  telle que l'angle entre  $[AB]$  et  $[At)$  mesure  $x$ , du côté opposé à celui où l'on veut placer l'arc.
2. **Perpendiculaire.** Élever en  $A$  la perpendiculaire à  $[At)$  : par le théorème de la demi-tangente,  $[At)$  sera tangente au cercle, donc cette perpendiculaire passe par le centre  $O$ .
3. **Médiatrice.** Tracer la médiatrice de  $[AB]$  : le centre  $O$  lui appartient aussi (car  $OA = OB$ ). L'intersection des deux droites est le centre  $O$ .
4. **Arc.** Tracer au compas, de centre  $O$  et de rayon  $OA$ , l'arc d'extrémités  $A$  et  $B$  situé du même côté que  $[At)$ , sans les points  $A$  et  $B$ . Construire par symétrie le second arc si le problème demande le lieu complet.



Construction de l'arc capable : (1) demi-droite  $[At)$  avec  $\text{mes}(\widehat{tAB}) = x$ ; (2) perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$ ; (3) médiatrice de  $[AB]$ ; leur intersection est le centre  $O$ ; (4) l'arc de centre  $O$  passant par  $A$  et  $B$ .

**Justification par le théorème de la demi-tangente.** Soit  $C$  le cercle de centre  $O$  construit ci-dessus. Comme  $OA \perp [At)$ , la demi-droite  $[At)$  est tangente en  $A$  à  $C$ . Pour tout point  $M$  de l'arc tracé (ne contenant pas le point de tangence « côté  $t$  »), le théorème de la demi-tangente affirme que l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  et l'angle  $\widehat{tAB}$  interceptent la même corde  $[AB]$ , donc :

$$\text{mes}(\widehat{AMB}) = \text{mes}(\widehat{tAB}) = x.$$

La construction fournit bien un arc capable. Réciproquement, tout arc capable admet en  $A$  une tangente faisant l'angle  $x$  avec  $[AB]$ , donc son centre est nécessairement l'intersection construite :

la construction donne le lieu, tout entier.

**EXEMPLE** Lecture inverse : tout point de l'arc voit  $[AB]$  sous l'angle  $x$

Sur la figure ci-dessus avec  $x = 60^\circ$ , choisissons un point  $M$  quelconque de l'arc vert, par exemple le point le plus haut de l'arc (sur la médiatrice). Le triangle  $AMB$  est alors isocèle en  $M$ , et  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 60^\circ$  : c'est même un triangle équilatéral. Vérifions avec la formule du rayon :  $R = \frac{AB}{2 \sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sqrt{3}}$ , et la distance  $OM = R \dots$  Tout point de l'arc, pas seulement celui-là, voit  $[AB]$  sous exactement  $60^\circ$  : c'est toute la force du théorème de l'angle inscrit.

**EXERCICE RÉSOLU 3** Arc capable pour  $AB = 6 \text{ cm}$  et  $x = 45^\circ$

On donne deux points  $A$  et  $B$  tels que  $AB = 6 \text{ cm}$ . Déterminer et construire l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 45^\circ$ , et calculer le rayon des arcs capables.

**SOLUTION**

Nature du lieu. Comme  $0 < 45^\circ < 180^\circ$ , le théorème de l'arc capable s'applique : le lieu est la réunion de deux arcs de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , symétriques par rapport à  $(AB)$ , privés de  $A$  et  $B$ .

Calcul du rayon. D'après la formule établie dans le triangle formé par le centre  $O$ , le milieu  $I$  de  $[AB]$  et le point  $A$  :

$$R = \frac{AB}{2 \sin x} = \frac{6}{2 \sin 45^\circ} = \frac{6}{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \approx 4,24 \text{ cm}.$$

Construction.

1. On trace en  $A$  la demi-droite  $[At)$  telle que  $\text{mes}(\widehat{tAB}) = 45^\circ$  (diagonale d'un carré construit sur une perpendiculaire, ou rapporteur).
2. On élève en  $A$  la perpendiculaire à  $[At)$ .
3. On trace la médiatrice de  $[AB]$  ; elle coupe cette perpendiculaire en  $O$ .
4. On trace l'arc de centre  $O$ , de rayon  $OA = 3\sqrt{2} \text{ cm}$ , d'extrémités  $A$  et  $B$ , puis son symétrique par rapport à  $(AB)$ .

Vérification. L'angle au centre vaut  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \times 45^\circ = 90^\circ$  : le triangle  $OAB$  est rectangle isocèle en  $O$ , d'hypoténuse  $AB = R\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 6 \text{ cm}$ . C'est cohérent.

**ATTENTION** Les trois erreurs classiques sur les arcs capables

1. Oublier d'exclure  $A$  et  $B$ . En  $M = A$  ou  $M = B$ , l'angle  $\widehat{AMB}$  n'a aucun sens (on ne peut

pas définir les demi-droites  $[MA)$  et  $[MB)$ ). Le lieu est l'arc privé de ses extrémités. Au Probatoire, écris toujours : « l'arc d'extrémités  $A$  et  $B$ , privé des points  $A$  et  $B$  ».

2. Oublier le second arc. Le lieu complet pour un angle géométrique  $x$  comporte deux arcs, symétriques par rapport à  $(AB)$ . N'en donner qu'un, c'est perdre la moitié des points... et la moitié des points au barème ! (Seule l'étude des arcs capables orientés, section suivante, distinguera les deux arcs.)
3. Confondre avec le cercle entier. Pour  $x = 90^\circ$  seulement, le lieu est (presque) un cercle entier : les deux arcs se rejoignent en un cercle de diamètre  $[AB]$ . Pour  $x \neq 90^\circ$ , ce sont deux arcs de cercles différents (deux cercles distincts, symétriques).

#### À RETENIR L'essentiel sur l'arc capable

- Pour  $0 < x < \pi$ , l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$  est la réunion de deux arcs de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , symétriques par rapport à  $(AB)$ , privés de  $A$  et  $B$ .
- Cas limites :  $x = 0$  donne la droite  $(AB)$  privée de  $[AB]$ ;  $x = \pi$  donne le segment  $[AB]$  privé de  $A$  et  $B$ ;  $x = \frac{\pi}{2}$  donne le cercle de diamètre  $[AB]$  privé de  $A$  et  $B$  (Thalès).
- Rayon de l'arc capable :  $R = \frac{AB}{2 \sin x}$ ; angle au centre :  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2x$ .
- Construction en 4 étapes : angle  $x$  en  $A \rightarrow$  perpendiculaire en  $A \rightarrow$  médiatrice de  $[AB] \rightarrow$  arc de centre  $O$ .

#### LESAVAIS-TU ? L'arc capable dans la vie courante

Les arcs capables interviennent partout où l'on « vise » un objet sous un angle imposé. En navigation maritime, un capitaine qui connaît l'angle sous lequel il voit deux balises côtières sait qu'il se trouve sur un arc capable : en croisant deux telles observations, il détermine sa position sans GPS — c'est la méthode dite des « arcs capables » encore enseignée dans les écoles de marine. Au Cameroun, les techniciens qui positionnent les antennes relais MTN ou Orange utilisent le même principe pour garantir qu'une antenne « couvre » deux localités sous un angle donné depuis un site optimal.

#### EXERCICE 3 À toi de jouer

On donne  $AB = 8 \text{ cm}$ .

1. Construire l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 30^\circ$ .
2. Calculer le rayon des arcs capables obtenus.

3. Que vaut l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ ? En déduire la nature du triangle  $OAB$ ... attention,  $OAB$  est isocèle en  $O$  : calcule  $\text{mes}(\widehat{OAB})$ .

### CORRIGÉ Exercice 1

- On trace  $[At)$  avec  $\text{mes}(\widehat{tAB}) = 30^\circ$ , la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$ , puis la médiatrice de  $[AB]$ ; leur intersection  $O$  est le centre. On trace l'arc de centre  $O$  passant par  $A$  et  $B$ , puis son symétrique par rapport à  $(AB)$ , en excluant  $A$  et  $B$ .
- $R = \frac{AB}{2 \sin 30^\circ} = \frac{8}{2 \times \frac{1}{2}} = 8 \text{ cm}$ . Remarque amusante : ici  $R = AB$ .
- $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2x = 60^\circ$ . Le triangle  $OAB$  est isocèle en  $O$  avec un angle au sommet de  $60^\circ$ ; les angles à la base valent  $\frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$  : le triangle  $OAB$  est équilatéral, ce qui confirme  $OA = OB = AB = 8 \text{ cm}$ .

Nous savons désormais déterminer le lieu des points qui voient un segment sous un angle géométrique donné. Mais ce lieu, fait de deux arcs symétriques, ne distingue pas les « côtés ». En munissant le plan d'une orientation et en travaillant avec des angles orientés, nous pourrions séparer ces deux arcs et obtenir des lieux plus fins : c'est l'objet de la section suivante sur les arcs capables orientés.

## 4 ARCS CAPABLES ORIENTÉS : $\text{MES}(\widehat{MA, MB}) = X + 2K\pi$ ET $\text{MES}(\widehat{MA, MB}) = X + K\pi$

Dans la section précédente, nous avons travaillé avec l'angle géométrique  $\widehat{AMB}$ , un nombre compris entre  $0$  et  $\pi$ , sans aucune notion de sens. Nous avons vu que l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes} \widehat{AMB} = x$  est formé de **deux arcs de cercle** symétriques par rapport à la droite  $(AB)$ . Cette réponse en deux morceaux est un peu frustrante : pourquoi deux arcs alors que la condition ne mentionne qu'une seule mesure ? La réponse tient en un mot : l'orientation. En munissant le plan d'un sens de rotation — le sens trigonométrique — et en utilisant les angles orientés, nous allons voir que chaque arc reçoit sa propre mesure, et que les lieux deviennent plus précis, plus fins. C'est toute la puissance des angles orientés, que tu as découverts en Seconde et que nous allons maintenant exploiter à fond.

### 4.1 Le plan orienté : rappel essentiel

#### DÉFINITION Plan orienté, sens direct

Orienter le plan, c'est choisir une convention de sens de rotation. Par convention uni-

verselle, on appelle **sens direct** (ou **sens trigonométrique**) le sens inverse des aiguilles d'une montre ; le sens opposé est le **sens indirect** (ou sens horaire). Un plan muni de cette convention est appelé **plan orienté**.

Dans un plan orienté, un angle de vecteurs  $(\vec{u}, \vec{v})$  possède une infinité de mesures, toutes de la forme  $\theta + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$  ; la **mesure principale** est celle qui appartient à  $] - \pi ; \pi ]$ . Un angle de droites  $(d, d')$ , lui, est défini modulo  $\pi$  seulement, car une droite n'a pas de sens de parcours privilégié : tourner d'un angle plat ramène la droite sur elle-même.

**À RETENIR****Les trois cadres à ne jamais confondre**

- Angle géométrique  $\widehat{AMB}$  : mesure dans  $[0 ; \pi]$ , sans signe, sans orientation.
- Angle orienté de vecteurs  $(\vec{MA}, \vec{MB})$  : mesure définie modulo  $2\pi$ , avec un signe qui dépend du sens de rotation.
- Angle de droites  $(MA, MB)$  : mesure définie modulo  $\pi$ .

La nature du lieu géométrique dépendra entièrement du cadre choisi par l'énoncé.

**4.2 Ensemble des points M tels que  $\text{mes}(MA, MB) = x + 2k\pi$** 

**Intuition.** Reprenons le segment  $[AB]$  et les deux arcs symétriques de la section précédente. Plaçons-nous dans le plan orienté. Si  $M$  parcourt l'arc situé « au-dessus » de  $(AB)$ , le passage de  $\vec{MA}$  à  $\vec{MB}$  se fait, disons, dans le sens direct : la mesure orientée est  $+x$ . Si  $M$  parcourt l'arc « en dessous », le même passage se fait dans le sens indirect : la mesure orientée est  $-x$  (ou  $2\pi - x$ ). Autrement dit, l'orientation sépare les deux arcs : chacun porte sa propre mesure signée. La condition  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x [2\pi]$  ne retient donc qu'un **seul** des deux arcs.

**PROPRIÉTÉ****Arc capable orienté — admis**

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan orienté et  $x$  un réel. L'ensemble des points  $M$  du plan tels que

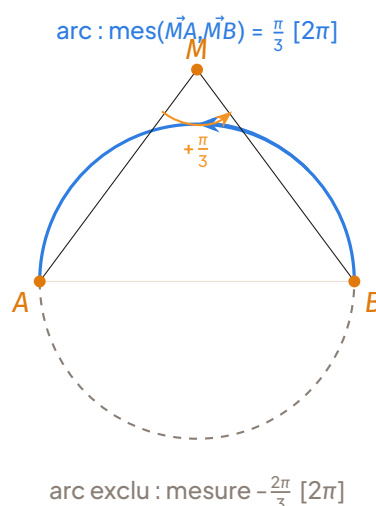
$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

est un arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , privé des points  $A$  et  $B$ , appelé **arc capable orienté**. L'autre arc du même cercle correspond à la mesure  $x - \pi [2\pi]$  (c'est-à-dire à l'opposé de la mesure géométrique complémentaire).

**EXPÉRIENCE****Pourquoi un seul arc ? Justification guidée**

Soit  $\Gamma$  le cercle passant par  $A, B$  et un point  $M_0$  tel que  $\text{mes}(\vec{M_0A}, \vec{M_0B}) = x [2\pi]$ .

1. Pour tout point  $M$  du même arc d'extrémités  $A$  et  $B$  que  $M_0$ , le théorème de l'angle inscrit orienté donne  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{M_0A}, \vec{M_0B}) = x [2\pi]$  : tout l'arc convient.
2. Soit maintenant  $M'$  sur l'autre arc du même cercle  $\Gamma$ . Les angles inscrits orientés qui interceptent des arcs complémentaires vérifient  $\text{mes}(\vec{M'A}, \vec{M'B}) = x - \pi [2\pi]$ . En effet, les mesures géométriques sont supplémentaires (elles valent  $x$  et  $\pi - x$  si  $0 < x < \pi$ ) et les sens de rotation sont opposés.
3. Comme  $x - \pi \neq x [2\pi]$  (leur différence est  $\pi$ , non multiple de  $2\pi$ ), aucun point du second arc ne vérifie la condition. Le lieu est donc exactement un arc, privé de  $A$  et  $B$  (où les vecteurs  $\vec{MA}, \vec{MB}$  ne sont pas tous deux définis).



Arc capable orienté : seul l'arc supérieur (fléché dans le sens direct) répond à la condition  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ .

**Cas particuliers fondamentaux.** Que devient l'arc capable lorsque la mesure est un multiple de  $\pi$  ? L'arc « s'aplatit » sur la droite  $(AB)$  :

#### PROPRIÉTÉ Alignement en termes d'angles orientés

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts.

- $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = 0 [2\pi]$  si et seulement si  $M$  appartient à la droite  $(AB)$  privée du segment  $[AB]$  (les vecteurs  $\vec{MA}$  et  $\vec{MB}$  sont alors colinéaires de même sens).
- $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \pi [2\pi]$  si et seulement si  $M$  appartient au segment ouvert  $]AB[$  (les vecteurs sont colinéaires de sens contraires).

Ces deux résultats sont précieux : ils permettent de démontrer qu'un point appartient à un seg-

ment ou qu'il est extérieur à celui-ci, uniquement par le calcul d'angles orientés, sans figure auxiliaire.

### 4.3 Ensemble des points $M$ tels que $\text{mes}(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = x + k\pi$

**Intuition.** Passons maintenant aux droites  $(MA)$  et  $(MB)$ . Une droite n'a pas de sens : la droite  $(MA)$  ne « sait pas » si on la parcourt de  $M$  vers  $A$  ou de  $A$  vers  $M$ . Conséquence immédiate : les mesures  $x$  et  $x - \pi$ , qui distinguaient les deux arcs dans le cadre des vecteurs, deviennent indiscernables modulo  $\pi$ . Sur un même cercle, les deux arcs se réunissent donc. Mais il existe deux cercles symétriques par rapport à  $(AB)$  sur lesquels l'angle géométrique vaut  $x$  ou  $\pi - x$  ; comme  $x \equiv \pi - x \pmod{\pi}$ , **les deux cercles entiers** conviennent (sauf cas particulier  $x = \frac{\pi}{2}$  où ils se confondent).

#### PROPRIÉTÉ Lieu pour un angle de droites — admis

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan et  $x$  un réel. L'ensemble des points  $M$  tels que

$$\text{mes}((MA), (MB)) = x + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

est :

- si  $x \not\equiv 0 \pmod{\pi}$  : un cercle passant par  $A$  et  $B$ , privé des points  $A$  et  $B$  (c'est la réunion des deux arcs capables de mesures  $x$  et  $x - \pi$  dans le cadre des vecteurs, qui sont deux arcs d'un même cercle) ;
- si  $x \equiv 0 \pmod{\pi}$  : la droite  $(AB)$  privée des points  $A$  et  $B$ .

Le centre  $\Omega$  du cercle est sur la médiatrice de  $[AB]$  ; il est déterminé par la tangente en  $A$ , qui fait avec  $(AB)$  l'angle de mesure  $x$ .

#### PROPRIÉTÉ Cas particulier : l'angle droit

L'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}((MA), (MB)) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$  est le cercle de diamètre  $[AB]$  privé de  $A$  et  $B$ . C'est la reformulation orientée du théorème du triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle.

#### EXEMPLE Un exemple chiffré pour comparer les deux cadres

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts. Déterminons :

1. l'ensemble  $E_1$  des points  $M$  tels que  $\text{mes}((MA), (MB)) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$  ;
2. l'ensemble  $E_2$  des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$ .

Réponse.  $E_1$  est le cercle entier de diamètre  $[AB]$ , privé de  $A$  et  $B$  : en effet, pour tout point  $M$  de ce cercle, le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ , et l'angle des droites  $(MA)$  et  $(MB)$  vaut

$\frac{\pi}{2}$  modulo  $\pi$ , quel que soit l'arc où se trouve  $M$ . En revanche,  $E_2$  n'est qu'un seul arc de ce même cercle : celui où le passage de  $\vec{MA}$  à  $\vec{MB}$  s'effectue dans le sens direct de  $+\frac{\pi}{2}$ . Sur l'autre arc, la mesure orientée vaut  $-\frac{\pi}{2} [2\pi]$ , ce qui ne convient pas. On a donc  $E_2 \subsetneq E_1$  : le cadre  $[2\pi]$  est deux fois plus sélectif.

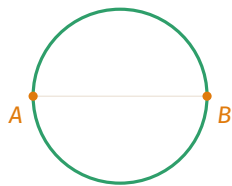
#### MÉTHODE Choisir le bon cadre avant de conclure

Face à un problème de lieu géométrique faisant intervenir un angle :

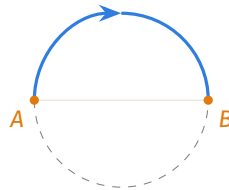
1. Lire attentivement l'écriture :  $\hat{A}MB$  (angle géométrique),  $(\vec{MA}, \vec{MB})$  (vecteurs, modulo  $2\pi$ ) ou  $(MA), (MB)$  (droites, modulo  $\pi$ ).
2. Identifier la congruence :  $[2\pi]$  impose le signe de la mesure, donc sélectionne un seul arc sur un cercle ;  $[\pi]$  ignore le signe, donc réunit les deux arcs d'un même cercle (les arcs de mesures  $x$  et  $x - \pi$ ) — ce qui donne un cercle complet.
3. Conclure avec précision : deux arcs symétriques sur deux cercles (angle géométrique), un seul arc sur un cercle (vecteurs,  $[2\pi]$ ), un cercle entier (droites,  $[\pi]$ ,  $x \neq 0$ ).
4. Ne jamais oublier d'exclure  $A$  et  $B$  : en ces points, l'un des vecteurs est nul ou l'une des droites n'est pas définie, l'angle n'existe pas.
5. Vérifier les cas dégénérés :  $x = 0$  ou  $\pi [2\pi]$  donnent des sous-ensembles de la droite  $(AB)$ .

#### ATTENTION Les deux erreurs classiques au Probatoire

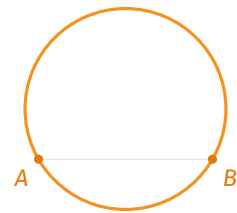
- Erreur n°1 : conclure « le lieu est un cercle » alors que la condition est donnée modulo  $2\pi$ . Avec des vecteurs et une congruence  $[2\pi]$ , le lieu est un seul arc, pas le cercle entier. Le cercle complet est le lieu pour un angle de droites (modulo  $\pi$ ).
- Erreur n°2 : oublier d'écrire « privé de  $A$  et  $B$  ». En  $M = A$  ou  $M = B$ , l'angle n'est pas défini ; un lieu qui contiendrait  $A$  ou  $B$  est une réponse fausse, et les examinateurs y sont attentifs.



géométrie  $[0, \pi]$  :  
deux arcs sur deux cercles



vecteurs  $[2\pi]$  :  
un seul arc



droites  $[\pi]$  :  
un cercle entier

Le même segment  $[AB]$ , trois conditions angulaires, trois lieux différents (dans tous les cas,  $A$  et  $B$  sont exclus). Pour les droites modulo  $\pi$ , les arcs de mesures  $x$  et  $x - \pi$  se réunissent en un cercle entier; pour  $x = \frac{\pi}{2}$ , c'est le cercle de diamètre  $[AB]$ .

#### À RETENIR Tableau récapitulatif des trois types de lieux

| Condition                                   | Nature du lieu                                                                                           | Cas particulier                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{mes} \hat{A}MB = x, x \in [0; \pi]$  | Deux arcs de cercle symétriques par rapport à $(AB)$ , privés de $A$ et $B$ (sur deux cercles distincts) | $x = \frac{\pi}{2}$ : cercle de diamètre $[AB]$ privé de $A$ et $B$ (les deux cercles se confondent) |
| $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x [2\pi]$ | Un seul arc de cercle d'extrémités $A$ et $B$ , privé de $A$ et $B$                                      | $x = 0$ : $(AB) \setminus [AB]$ ; $x = \pi$ : segment $]AB[$                                         |
| $\text{mes}((MA), (MB)) = x [\pi]$          | Un cercle passant par $A$ et $B$ , privé de $A$ et $B$                                                   | $x = \frac{\pi}{2}$ : cercle de diamètre $[AB]$ ; $x \equiv 0$ : droite $(AB)$ privée de $A$ et $B$  |

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Distinguer les trois cadres sur une même donnée

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan orienté. Déterminer et représenter mentalement :

1. l'ensemble  $E_1$  des points  $M$  tels que  $\text{mes} \hat{A}MB = \frac{\pi}{3}$ ;
2. l'ensemble  $E_2$  des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ ;
3. l'ensemble  $E_3$  des points  $M$  tels que  $\text{mes}((MA), (MB)) = \frac{\pi}{3} [\pi]$ .

## SOLUTION

Solution détaillée.

1.  $E_1$  : l'angle géométrique ne distingue pas les positions de  $M$  par rapport à  $(AB)$ . Le lieu est formé de deux arcs de cercle symétriques par rapport à la droite  $(AB)$ , privés de  $A$  et  $B$ . Ces arcs appartiennent à deux cercles distincts, symétriques par rapport à  $(AB)$ , passant par  $A$  et  $B$ .
2.  $E_2$  : la congruence est modulo  $2\pi$  avec des vecteurs : le signe compte. Seul l'arc où le passage de  $\vec{MA}$  à  $\vec{MB}$  se fait dans le sens direct convient.  $E_2$  est donc un seul arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , privé de  $A$  et  $B$  — c'est l'une des deux moitiés de l'un des cercles de  $E_1$ . Sur l'arc exclu de ce même cercle, la mesure vaut  $\frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3} [2\pi]$ .
3.  $E_3$  : modulo  $\pi$ , les mesures  $\frac{\pi}{3}$  et  $\frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3}$  sont confondues (elles diffèrent de  $\pi$ ). Or, sur le cercle qui porte  $E_2$ , l'arc exclu est précisément celui où la mesure vaut  $-\frac{2\pi}{3}$ .  $E_3$  est donc le cercle entier qui porte  $E_2$ , privé de  $A$  et  $B$ . (Sur le cercle symétrique, les mesures valent  $-\frac{\pi}{3}$  et  $\frac{2\pi}{3}$  : il n'est pas dans  $E_3$ .)

On observe les inclusions :  $E_2 \subset E_1$  et  $E_2 \subset E_3$ .  $E_1$  est la réunion de deux arcs (un sur chaque cercle),  $E_3$  est un cercle complet. Cet exercice montre qu'une lecture précise de la congruence est la clé de toute la question.

## LESAVAIS-TU ?

## Vers la Terminale : les similitudes directes

Les arcs capables orientés que tu viens d'étudier sont bien plus qu'un exercice de style : ils constituent l'un des outils majeurs de la géométrie de Terminale C et E. Une similitude directe est une transformation qui conserve les angles orientés ; caractériser les points  $M$  dont l'image  $M'$  vérifie une condition d'angle orienté revient précisément à manipuler des arcs capables orientés. Le fait que la condition  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x [2\pi]$  sélectionne un seul arc — et non deux — est exactement ce qui rend les similitudes directes si agréables à utiliser : elles respectent le sens trigonométrique, donc la fine structure des lieux. Maîtriser cette section en Première, c'est te construire une avance décisive pour l'année prochaine et pour le Baccalauréat.

## 5

## APPLICATIONS : LIEUX GÉOMÉTRIQUES ET COCYCLICITÉ

Dans la section précédente, tu as appris à décrire et à construire les ensembles de points  $M$  vérifiant  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$  ou  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$  : ce sont des **arcs capables** (ouverts ou privés de leurs extrémités selon les cas). Il est temps maintenant de retourner l'outil : au lieu de partir d'une condition angulaire pour trouver un lieu, nous partons d'un problème (lieu géométrique, cocyclicité, visée) et nous le ramenons à une condition angulaire. C'est exactement la

démarche exigée au Probatoire, et c'est l'objet de cette dernière section.

## 5.1 Stratégie générale de recherche d'un lieu géométrique

**Intuition.** Chercher un lieu, c'est répondre à la question : « où peuvent se trouver les points  $M$  qui vérifient telle propriété ? ». Quand la propriété fait intervenir un angle sous lequel on voit un segment fixe  $[AB]$ , le théorème de l'arc capable fait tout le travail : le lieu est un arc de cercle (ou une réunion d'arcs) passant par  $A$  et  $B$ .

### MÉTHODE Déterminer un lieu géométrique par l'arc capable

1. Identifier les points fixes. Repérer dans l'énoncé les points qui ne bougent pas (souvent notés  $A$  et  $B$ , ou  $B$  et  $C$ ) et le point variable  $M$ .
2. Traduire la condition en égalité angulaire constante. Montrer, à l'aide des propriétés de la figure (angles inscrits, cocyclicité, transformations), que la condition équivaut à  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$  (ou  $+2k\pi$ ), où  $x$  est une constante.
3. Conclure par le théorème de l'arc capable. Le lieu est l'arc capable (ou la réunion des deux arcs symétriques par rapport à  $(AB)$ ) construit sur  $[AB]$  pour l'angle  $x$ , privé des points  $A$  et  $B$  et de toute position interdite par l'énoncé.
4. Vérifier la réciproque. S'assurer que tout point de l'ensemble trouvé vérifie bien la condition initiale, et exclure les points parasites (positions où un angle n'est pas défini, où une longueur s'annule, etc.).

### ATTENTION Les deux oublis classiques dans un problème de lieu

Deux erreurs coûtent cher au Probatoire :

- Oublier la réciproque. Tu as montré que tout point solution est sur l'arc capable : très bien, mais il faut aussi dire que, réciproquement, tout point de cet arc (hors positions interdites) est solution. Sans cela, le lieu n'est pas exactement déterminé.
- Oublier les positions interdites. Les points  $A$  et  $B$  eux-mêmes sont toujours exclus (l'angle  $(\vec{MA}, \vec{MB})$  n'y est pas défini). Il peut y en avoir d'autres : par exemple, si l'énoncé impose que  $M$  soit le sommet d'un triangle non aplati, les points de la droite  $(AB)$  sont exclus.

Rédige toujours la conclusion ainsi : « Le lieu de  $M$  est l'arc capable  $\Gamma$  privé des points  $A$  et  $B$  ».

### EXERCICE RÉSOLU 5 Lieu du sommet d'un triangle d'angle fixe

**Énoncé.**  $B$  et  $C$  sont deux points fixes tels que  $BC = 5$  cm. Déterminer et construire le lieu

des points  $A$  tels que  $\text{mes}(\widehat{BAC}) = 60^\circ$  (triangle  $ABC$  non aplati).

#### SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Points fixes et point variable. Les points fixes sont  $B$  et  $C$  ; le point variable est  $A$ .

Étape 2 — Traduction angulaire. Dire que  $\text{mes}(\widehat{BAC}) = 60^\circ$ , c'est dire que l'angle géométrique  $\text{mes}(\widehat{BAC}) = \frac{\pi}{3}$ , donc

$$\text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi.$$

Autrement dit,  $A$  voit le segment  $[BC]$  sous un angle de mesure  $\frac{\pi}{3}$  (au sens géométrique).

Étape 3 — Conclusion par l'arc capable. Le lieu de  $A$  est la réunion des deux arcs capables construits sur le segment  $[BC]$  pour l'angle  $\frac{\pi}{3}$ , symétriques l'un de l'autre par rapport à la droite  $(BC)$ , privés des points  $B$  et  $C$ .

Construction. Le cercle contenant l'arc capable a pour rayon  $R$  tel que  $BC = 2R \sin \frac{\pi}{3}$ , soit

$$R = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{5\sqrt{3}}{3} \approx 2,89 \text{ cm.}$$

On construit la demi-tangente en  $B$  faisant un angle de  $60^\circ$  avec  $(BC)$ , puis la perpendiculaire en  $B$  à cette demi-tangente ; elle coupe la médiatrice de  $[BC]$  au centre  $O$  du cercle. On trace l'arc, puis son symétrique par rapport à  $(BC)$ .

Étape 4 — Réciproque. Tout point  $A$  de ces arcs (distinct de  $B$  et  $C$ ) voit  $[BC]$  sous l'angle  $\frac{\pi}{3}$  au sens géométrique, donc convient. Les points  $B$  et  $C$  sont exclus (triangle aplati).

Conclusion : le lieu de  $A$  est la réunion des deux arcs capables d'angle  $60^\circ$  construits sur  $[BC]$ , privée de  $B$  et  $C$ .

## 5.2 Cocyclicité : quatre points sur un même cercle

**Intuition.** Quatre points  $A, B, M, N$  sont **cocycliques** s'il existe un cercle passant par les quatre. Comment le prouver sans tracer le cercle ? L'idée est lumineuse : si  $M$  et  $N$  sont sur un même cercle passant par  $A$  et  $B$ , alors ils voient la corde  $[AB]$  sous des angles égaux (théorème de l'angle inscrit). Réciproquement, si  $M$  voit  $[AB]$  sous le même angle (modulo  $\pi$ ) que  $N$ , alors  $M$  est sur le cercle  $(ABN)$ .

#### PROPRIÉTÉ Caractérisation de la cocyclicité

Soient  $A, B, N$  trois points non alignés et  $M$  un point distinct de  $A$  et  $B$ . Alors :

$$M \in \text{cercle}(ABN) \iff \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) [\pi].$$

Autrement dit, quatre points  $A, B, M, N$  sont cocycliques si et seulement si  $M$  et  $N$  voient le segment  $[AB]$  sous le même angle modulo  $\pi$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée de la caractérisation

On raisonne en deux temps.

1. Sens direct. Supposons  $M$  sur le cercle  $(ABN)$ . Par le théorème de l'angle inscrit orienté, les angles  $(\vec{MA}, \vec{MB})$  et  $(\vec{NA}, \vec{NB})$  interceptent la même corde  $[AB]$  du même cercle, donc

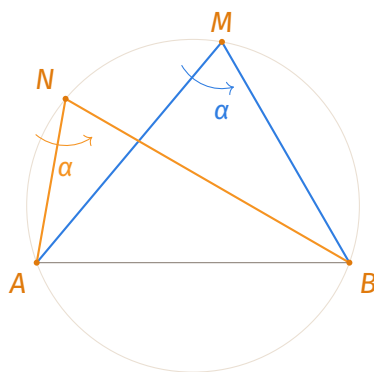
$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) [\pi].$$

2. Réciproque. Supposons l'égalité modulo  $\pi$ . Le lieu des points  $P$  tels que  $\text{mes}(\vec{PA}, \vec{PB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) + k\pi$  est, d'après la section précédente, le cercle passant par  $A$ ,  $B$  et  $N$  (privé de  $A$  et  $B$ ). Comme  $M$  vérifie la condition,  $M$  appartient à ce cercle.  $\square$

**MÉTHODE** Prouver que quatre points sont cocycliques

1. Choisir deux des quatre points comme « corde de référence », disons  $A$  et  $B$ .
2. Calculer ou justifier  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})$  et  $\text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB})$  (souvent à l'aide de la relation de Chasles sur les angles orientés).
3. Conclure : si les deux mesures sont égales modulo  $\pi$ , alors  $A, B, M, N$  sont cocycliques.

Astuce : on peut aussi montrer que  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = (\vec{NA}, \vec{NB}) [\pi]$  en passant par un angle intermédiaire grâce à Chasles.



Quatre points cocycliques :  $M$  et  $N$  voient la corde  $[AB]$  sous le même angle  $\alpha$  (modulo  $\pi$ ), donc  $A, B, M, N$  sont sur un même cercle.

**EXERCICE RÉSOLU 6** Montrer une cocyclicité

Énoncé. Soit  $ABC$  un triangle et  $H$  son orthocentre. On note  $A'$  le pied de la hauteur issue de

$A$  et  $B'$  le pied de la hauteur issue de  $B$ . Montrer que les points  $A, B, A', B'$  sont cocycliques.

#### SOLUTION

Solution. Par définition des hauteurs,  $(AA') \perp (BC)$  en  $A'$  et  $(BB') \perp (AC)$  en  $B'$ . Donc :

$$\text{mes}(\vec{A'A}, \vec{A'B}) = \text{mes}(\vec{B'A}, \vec{B'B}) = \frac{\pi}{2} [\pi],$$

car  $\vec{A'A}$  est porté par  $(AA')$  et  $\vec{A'B}$  par  $(BC)$  (angle droit), et de même  $\vec{B'A}$  est porté par  $(AC)$  et  $\vec{B'B}$  par  $(BB')$  (angle droit).

Ainsi  $A'$  et  $B'$  voient le segment  $[AB]$  sous le même angle droit modulo  $\pi$  : d'après la caractérisation de la cocyclicité,  $A, B, A', B'$  sont cocycliques. (Le cercle en question est le cercle de diamètre  $[AB]$ , puisqu'un angle inscrit droit intercepte un diamètre.)

### 5.3 Intersection de lieux : double condition angulaire

**Intuition.** Un point du plan est déterminé par deux conditions. Si chacune se traduit par un arc capable, le point cherché est à l'intersection des deux arcs. C'est le principe du « tir croisé » utilisé en navigation ou en géolocalisation : viser deux repères connus sous deux angles connus suffit à se positionner.

#### MÉTHODE Point vérifiant deux conditions angulaires

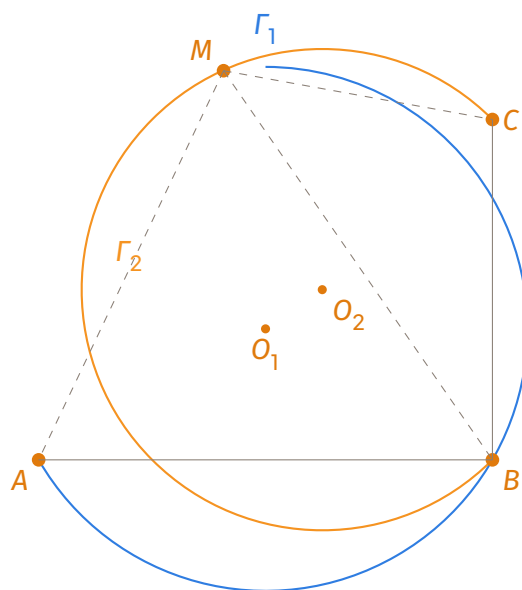
1. Traduire la première condition :  $M$  appartient à l'arc capable  $\Gamma_1$  construit sur  $[AB]$  pour l'angle  $x$ .
2. Traduire la seconde condition :  $M$  appartient à l'arc capable  $\Gamma_2$  construit sur  $[CD]$  pour l'angle  $y$  (les segments peuvent partager un point).
3. Les points solutions sont les intersections de  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$ , hors positions interdites. Discuter le nombre de solutions selon la figure (0, 1 ou 2 points en général).

#### EXEMPLE Double visée

Soient  $A, B, C$  trois points fixes avec  $C$  distinct de  $A$  et  $B$ . On cherche les points  $M$  tels que

$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{et} \quad \text{mes}(\vec{MB}, \vec{MC}) = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

Le point  $M$  est à l'intersection de l'arc capable construit sur  $[AB]$  pour l'angle  $\frac{\pi}{3}$  et de l'arc capable construit sur  $[BC]$  pour l'angle  $\frac{\pi}{4}$ . Comme les deux cercles passent par  $B$ , ils se recoupent en un second point  $M$  (sauf cas tangentiel) : c'est en général l'unique solution.



Le point  $M$ , intersection des arcs capables  $\Gamma_1$  (sur  $[AB]$ , angle  $\frac{\pi}{3}$ ) et  $\Gamma_2$  (sur  $[BC]$ , angle  $\frac{\pi}{4}$ ), est l'unique point d'où l'on voit  $[AB]$  sous  $60^\circ$  et  $[BC]$  sous  $45^\circ$  du même côté.

#### 5.4 Application concrète : voir deux segments sous des angles donnés

Les problèmes de visée sont l'application la plus parlante des arcs capables : un photographe au stade Ahmadou Ahidjo veut cadrer les deux poteaux de but sous un angle précis ; un technicien de CAMTEL positionne un relais pour couvrir deux antennes sous un angle donné ; un navigateur sur le Wouri se repère en visant deux balises. Dans tous les cas, le lieu des positions possibles est un arc capable, et deux visées croisées déterminent la position.

##### EXERCICE RÉSOLU 7 Position par double visée

**Énoncé.** Deux balises  $A$  et  $B$  distantes de 4 km balisent l'entrée d'un port, et un phare  $C$  est situé à 3 km de  $B$ . Un bateau  $M$  voit  $[AB]$  sous un angle de  $90^\circ$  et  $[BC]$  sous un angle de  $90^\circ$ . Décrire l'ensemble des positions possibles de  $M$ .

##### SOLUTION

**Solution.** Voir  $[AB]$  sous un angle droit signifie  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$  :  $M$  est sur le cercle de diamètre  $[AB]$  (privé de  $A$  et  $B$ ), de centre le milieu de  $[AB]$  et de rayon 2 km. De même,  $M$  est sur le cercle de diamètre  $[BC]$  (privé de  $B$  et  $C$ ), de rayon 1,5 km. Les positions possibles sont donc les points d'intersection de ces deux cercles : ils passent tous deux par  $B$  et se recoupent en un second point  $M$  (les centres et  $B$  ne sont pas alignés dans la configuration générale). Le point  $B$  est exclu (le bateau n'est pas sur la balise). Conclusion : le bateau occupe le second point d'intersection des cercles de diamètres  $[AB]$  et  $[BC]$ .

**LESAVAIS-TU ? L'arc capable sur le terrain de football**

Les gardiens de but et les tireurs de coups francs exploitent intuitivement l'arc capable ! L'angle sous lequel un attaquant voit les deux poteaux est constant le long d'un arc de cercle passant par les deux poteaux, et il est d'autant plus grand que le cercle est petit. Quand un attaquant « ouvre son angle de tir », il se déplace en réalité vers un arc capable plus favorable. Le gardien, lui, avance pour réduire cet angle : il se place sur la bissectrice pour couvrir symétriquement les deux poteaux. Les meilleurs buteurs camerounais, de Roger Milla à Samuel Eto'o, ont fait de cette géométrie un réflexe — sans jamais écrire  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})$  !

**5.5 Lien avec les transformations et rédaction type**

**Un mot pour la Terminale.** L'arc capable possède une propriété remarquable vis-à-vis des transformations : l'image d'un cercle par une similitude (rotation, homothétie, similitude directe) est un cercle, et les similitudes directes conservent les angles orientés. Ainsi, l'image d'un arc capable par une similitude directe est encore un arc capable de même angle : on dit que le lieu est **invariant** en structure. Cette remarque, que tu retrouveras en Terminale avec les similitudes et les nombres complexes, permet de résoudre élégamment des problèmes de lieux quand le point variable est l'image d'un autre point décrivant un cercle.

**MÉTHODE Rédaction type d'un problème de lieu (modèle Probatoire)**

1. Analyse. « Supposons le point  $M$  solution. » Traduire l'hypothèse en égalité angulaire :  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$ . En déduire que  $M$  appartient à l'arc capable  $\Gamma$  construit sur  $[AB]$  pour l'angle  $x$ .
2. Construction. Décrire la construction de  $\Gamma$  (demi-tangente, perpendiculaire, médiane, centre, arc) et le tracer proprement.
3. Justification (réciproque). « Réciproquement, soit  $M$  un point de  $\Gamma$  distinct de  $A$  et  $B$ ... » Vérifier que  $M$  satisfait la condition initiale et exclure les positions interdites.
4. Conclusion. « Le lieu cherché est l'arc capable  $\Gamma$  privé des points  $A$  et  $B$  » (préciser les deux arcs symétriques si l'angle est géométrique).

**ATTENTION Pièges de rédaction à éviter absolument**

- Ne jamais écrire « le lieu est le cercle » : c'est un arc de cercle (souvent deux arcs symétriques), privé de points.
- Ne pas confondre les congruences :  $+2k\pi$  donne un seul arc orienté ;  $+k\pi$  donne le cercle entier (privé de  $A$  et  $B$ ) ; un angle géométrique fixé donne deux arcs symé-

triques.

- Dans les problèmes de cocyclicité, l'égalité à utiliser est toujours modulo  $\pi$ , jamais modulo  $2\pi$  (sinon tu imposes en plus la position du même côté de  $(AB)$ ).

#### EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Soit  $[AB]$  un segment fixe de longueur 6 cm.

1. Déterminer et construire le lieu des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi$ .
2. Soit  $C$  un point tel que  $ABC$  soit équilatéral. Montrer que le cercle précédent et le cercle circonscrit à  $ABC$  se coupent en deux points dont on précisera la nature angulaire.

#### CORRIGÉ Exercice 1

1. La condition est du type  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$  avec  $x = \frac{\pi}{4}$  : le lieu est le cercle passant par  $A$  et  $B$  dont l'arc capable est associé à l'angle  $\frac{\pi}{4}$ , privé de  $A$  et  $B$ . Le rayon est  $R = \frac{AB}{2 \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$  cm. Construction : demi-tangente en  $A$  faisant  $45^\circ$  avec  $(AB)$ , perpendiculaire en  $A$ , intersection avec la médiatrice de  $[AB]$  : centre  $O$ .
2. Le cercle circonscrit à  $ABC$  est l'arc capable de  $[AB]$  pour l'angle  $\frac{\pi}{3}$  (angle au sommet du triangle équilatéral). Les deux cercles passent par  $A$  et  $B$  : ce sont leurs deux points d'intersection. En ces points, les angles de visée de  $[AB]$  valent respectivement  $\frac{\pi}{4}$  et  $\frac{\pi}{3}$  modulo  $\pi$  selon le cercle considéré.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Un lieu géométrique à condition angulaire se traite en quatre temps : points fixes, traduction  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{constante}$ , arc capable, réciproque avec exclusion des positions interdites.
- Cocyclicité :  $M \in \text{cercle}(ABN) \iff \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \text{mes}(\vec{NA}, \vec{NB}) [\pi]$ .
- Un point vérifiant deux conditions angulaires est l'intersection de deux arcs capables : c'est le principe de la double visée.
- Les similitudes directes conservent les angles orientés : l'image d'un arc capable est un arc capable (complément utile pour la Terminale).

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 6.1 Rappels sur les angles orientés de vecteurs

#### DÉFINITION Angle orienté de deux vecteurs

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan. L'**angle orienté**  $(\vec{u}, \vec{v})$  est la mesure de la rotation qui transforme  $\vec{u}$  en  $\vec{v}$ . On le note  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v})$ . Il est défini modulo  $2\pi$  :  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ .

#### PROPRIÉTÉ Mesure principale

On appelle **mesure principale** l'unique représentant de  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v})$  dans l'intervalle  $] -\pi ; \pi]$  (ou  $[0 ; 2\pi[$  selon les conventions). Au Probatoire, on utilise généralement  $] -\pi ; \pi]$ .

#### PROPRIÉTÉ Relation de Chasles

Pour trois vecteurs non nuls  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  :

$$\text{mes}(\vec{u}, \vec{w}) = \text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) + \text{mes}(\vec{v}, \vec{w}) \quad [2\pi].$$

#### PROPRIÉTÉ Opposé et inverse

$$\text{mes}(\vec{v}, \vec{u}) = -\text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) \quad [2\pi].$$

#### À RETENIR Angle orienté et angle géométrique (non orienté)

L'angle géométrique  $\widehat{AMB}$  (ou  $\text{mes}(\widehat{AMB})$ ) est toujours pris dans  $[0 ; \pi]$ . Il est lié à l'angle orienté par :

$$\text{mes}(\widehat{AMB}) = \min(|\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})|, 2\pi - |\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})|).$$

Autrement dit, l'angle géométrique « oublie » le sens de rotation.

### 6.2 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- traduire une contrainte concrète d'implantation en une condition angulaire du type  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$  ;
- construire un **arc capable** à partir d'un angle inscrit dont un côté est une demi-tangente ;
- calculer le rayon du cercle support d'un arc capable grâce à la relation entre **angle inscrit** et **angle au centre** ;
- déterminer une position précise par **intersection de lieux** géométriques (arc capable et médiatrice) ;
- distinguer, dans le plan orienté, les lieux définis par  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$  et par  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$ , et comprendre ce que l'orientation ajoute ou retire au lieu.

### 6.3 Situation

Le stade omnisports de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, prépare la retransmission télévisée d'un match de la MTN Elite One. Deux poteaux d'éclairage  $A$  et  $B$ , plantés de part et d'autre de la ligne médiane, sont distants de  $AB = 40$  m. La régie technique souhaite installer une caméra mobile  $M$  sur le pourtour du terrain, de sorte que les deux poteaux — qui serviront de repères de cadrage — soient filmés sous un angle exact de  $60^\circ$  : autrement dit, on exige

$$\text{mes}(\widehat{AMB}) = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$$

Le chef cadreur se pose trois questions :

1. Quelles sont toutes les positions possibles de la caméra ? Il voudrait un plan à l'échelle 1/500 pour choisir l'emplacement.
2. Quel est le rayon du cercle sur lequel ces positions se trouvent ? (Cela conditionne la longueur de câble à prévoir.)
3. Pour des raisons de symétrie de l'image, la direction impose finalement que la caméra soit à égale distance des deux poteaux. Où faut-il alors la placer, et à quelle distance de chaque poteau ?

Un stagiaire fait enfin remarquer que le logiciel de suivi automatique travaille dans le plan orienté et exige  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$  : le lieu des positions est-il le même ?

### 6.4 Consignes

1. **Mise à l'échelle.** Calculer la longueur  $AB$  sur le plan à l'échelle 1/500. Tracer le segment  $[AB]$  sur ta feuille.
2. **Construction de l'arc capable.** Construire la demi-tangente en  $A$  au futur cercle, sachant que l'angle entre cette demi-tangente et la corde  $[AB]$  doit valoir  $60^\circ$ . En déduire la position du centre  $O$  du cercle, puis tracer l'ensemble  $L$  des positions possibles de la caméra. Préciser soigneusement de quoi est constitué ce lieu (arc(s), points exclus éventuels).
3. **Calcul du rayon.** En utilisant la relation entre angle inscrit et angle au centre, calculer le rayon  $R$  du cercle support. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au centimètre près.
4. **Intersection de lieux.** Traduire la condition «  $M$  est à égale distance de  $A$  et  $B$  » par un second

lieu géométrique. Déterminer graphiquement puis par le calcul la ou les positions finales  $M_1$  et  $M_2$ , et calculer la distance  $AM_1$ .

5. **Approfondissement (plan orienté).** On exige maintenant  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . En raisonnant sur le sens de parcours, déterminer quelle partie du lieu précédent est conservée. Que devient le lieu si l'on impose seulement  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + k\pi$ ?
6. **Synthèse.** Rédiger un court compte rendu (5 à 8 lignes) à destination du chef cadreur, indiquant les emplacements retenus et la distance caméra-poteau.

## 6.5 Ressources à mobiliser

### À RETENIR

#### Boîte à outils de l'activité

- **Théorème de l'angle inscrit :** si  $M$  décrit un arc de cercle de centre  $O$  d'extrémités  $A$  et  $B$ , alors  $\text{mes}(\hat{AOB}) = 2 \text{mes}(\hat{AMB})$  (angle au centre = double de l'angle inscrit interceptant le même arc).
- **Angle corde-tangente :** l'angle formé par une corde  $[AB]$  et la demi-tangente en  $A$  est égal à l'angle inscrit qui intercepte la corde  $[AB]$  du côté opposé.
- **Arc capable (non orienté) :** l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\hat{AMB}) = x$  ( $x \in ]0; \pi[$ ) est la réunion de deux arcs de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , symétriques par rapport à  $(AB)$ , privés des points  $A$  et  $B$ .
- **Arc capable orienté (modulo  $2\pi$ ) :** l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) est un seul des deux arcs (privé de  $A$  et  $B$ ) ; c'est l'arc sur lequel la rotation de  $\vec{MA}$  vers  $\vec{MB}$  se fait dans le sens direct (trigonométrique) pour  $x \in ]0, \pi[$ .
- **Lieu orienté modulo  $\pi$  :** l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) est un cercle entier passant par  $A$  et  $B$  (privé de  $A$  et  $B$ ) : il réunit l'arc où la mesure vaut  $x$  et l'arc opposé où elle vaut  $x - \pi$ . (Pour  $x = \frac{\pi}{2}$ , c'est le cercle de diamètre  $[AB]$ .)
- **Médiatrice :**  $MA = MB$  équivaut à «  $M$  appartient à la médiatrice de  $[AB]$  ».
- **Triangle équilatéral :** si  $MA = MB$  et  $\text{mes}(\hat{AMB}) = 60^\circ$ , alors le triangle  $AMB$  est équilatéral.

## 6.6 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 8

#### Le projecteur du stade de Bafoussam — corrigé complet

Énoncé rappelé.  $AB = 40$  m ; on cherche les points  $M$  tels que  $\text{mes}(\hat{AMB}) = 60^\circ$ , puis ceux vérifiant en plus  $MA = MB$ , et enfin le lieu orienté  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$  et  $\frac{\pi}{3} [\pi]$ .

**SOLUTION**

1. Mise à l'échelle. À l'échelle 1/500, une longueur réelle de 40 m = 4000 cm est représentée par

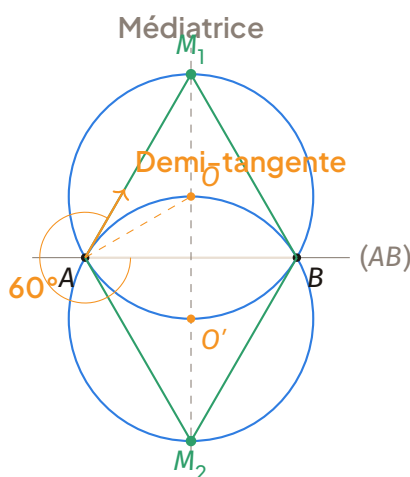
$$\frac{4000}{500} = 8 \text{ cm.}$$

On trace donc  $[AB]$  de longueur 8 cm sur la feuille. (La figure ci-dessous est schématique, non à l'échelle.)

2. Construction de l'arc capable. On procède en quatre étapes.

1. En A, on construit une demi-droite  $[At)$  telle que l'angle entre  $[At)$  et  $[AB]$  vaille  $60^\circ$  (du côté choisi pour le premier arc, par exemple « au-dessus » de  $(AB)$ ) : ce sera la **demi-tangente** au cercle cherché (théorème de l'angle corde-tangente).
2. La tangente étant perpendiculaire au rayon, on mène en A la perpendiculaire à  $[At)$  : le centre  $O$  du cercle est sur cette droite.
3. Le centre est aussi sur la médiatrice de  $[AB]$  (car  $OA = OB$ ). L'intersection des deux droites donne  $O$ .
4. On trace le cercle de centre  $O$  passant par A et B ; on construit le cercle symétrique de centre  $O'$ , symétrique de  $O$  par rapport à  $(AB)$ .

Le lieu  $L$  des positions possibles (angle non orienté  $60^\circ$ ) est la réunion des deux arcs d'extrémités A et B situés de part et d'autre de  $(AB)$  (les arcs « majeurs » des deux cercles, qui contiennent  $M_1$  et  $M_2$ ), privée des points A et B : en effet, si  $M = A$  ou  $M = B$ , l'angle  $\widehat{AMB}$  n'est pas défini.



Les deux arcs capables (cercles de centres  $O$  et  $O'$ ) pour  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 60^\circ$  et les positions finales  $M_1, M_2$  sur la médiatrice.

3. Calcul du rayon. L'angle au centre interceptant la même corde  $[AB]$  que l'angle inscrit

de  $60^\circ$  vaut

$$\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \times 60^\circ = 120^\circ.$$

Dans le triangle  $AOB$ , isocèle en  $O$  (car  $OA = OB = R$ ), la hauteur issue de  $O$  coupe  $[AB]$  en son milieu  $I$  et partage l'angle au centre en deux angles de  $60^\circ$ . Dans le triangle  $AOI$  rectangle en  $I$  :

$$\sin 60^\circ = \frac{AI}{OA} = \frac{20}{R} \implies R = \frac{20}{\sin 60^\circ} = \frac{20}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{40}{\sqrt{3}} = \frac{40\sqrt{3}}{3} \text{ m.}$$

Numériquement :  $R \approx 23,09$  m. Le chef cadreur devra donc prévoir des câbles d'au moins 24 m (marge de sécurité).

4. Intersection de lieux. La condition  $MA = MB$  signifie que  $M$  appartient à la **médiatrice** de  $[AB]$ . Les positions finales sont donc les intersections de cette médiatrice avec les deux arcs capables : il y a exactement deux positions  $M_1$  et  $M_2$ , symétriques par rapport à  $(AB)$ . Pour calculer  $AM_1$ , on remarque que dans le triangle  $AM_1B$  :

- $M_1A = M_1B$  (médiatrice), donc le triangle est isocèle en  $M_1$  ;
- $\text{mes}(\widehat{AM_1B}) = 60^\circ$ , donc les deux angles à la base valent  $\frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$ .

Le triangle  $AM_1B$  est donc **équilatéral**, d'où

$$AM_1 = M_1B = AB = 40 \text{ m.}$$

Vérification par la trigonométrie : dans le triangle  $AIM_1$  rectangle en  $I$ ,  $\tan 60^\circ = \frac{IM_1}{AI}$  donne

$$IM_1 = 20\sqrt{3} \approx 34,64 \text{ m, et } AM_1 = \sqrt{20^2 + (20\sqrt{3})^2} = \sqrt{400 + 1200} = \sqrt{1600} = 40 \text{ m. Cohérent.}$$

5. Lieu orienté. Plaçons-nous dans le plan orienté, le sens direct étant le sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométrie).

- Condition  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ . Cette condition impose non seulement la valeur de l'angle ( $60^\circ$ ) mais aussi son sens (direct). Sur le cercle supérieur (centre  $O$ ), l'arc majeur (contenant  $M_1$ ) donne un angle orienté  $+\frac{\pi}{3}$  ; l'arc mineur, situé de l'autre côté de  $(AB)$ , donne  $-\frac{2\pi}{3}$ . Sur le cercle inférieur (centre  $O'$ ), l'arc majeur (contenant  $M_2$ ) donne  $-\frac{\pi}{3}$  et l'arc mineur donne  $+\frac{2\pi}{3}$ . Un seul arc (l'arc majeur du cercle supérieur, contenant  $M_1$ ) satisfait la condition modulo  $2\pi$  : la moitié du lieu non orienté disparaît.
- Condition  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + k\pi$ . Travailler modulo  $\pi$  revient à identifier les angles de droites : on ne distingue plus  $\frac{\pi}{3}$  de  $\frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3}$ . Sur le cercle supérieur, l'arc majeur donne  $\frac{\pi}{3}$  et l'arc mineur  $-\frac{2\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3} [\pi]$  : tout le cercle supérieur convient. Sur le cercle inférieur, les mesures valent  $-\frac{\pi}{3}$  et  $\frac{2\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3} [\pi]$  : il ne convient pas. Le lieu est donc le cercle supérieur entier, privé des points  $A$  et  $B$ . Ce n'est pas le même ensemble que le lieu non orienté de la question 2 (les deux arcs majeurs, portés par deux cercles différents).

6. Compte rendu (exemple de rédaction). « Les positions de caméra filmant  $[AB]$  sous  $60^\circ$  forment deux arcs de cercle de rayon  $\frac{40\sqrt{3}}{3} \approx 23,1$  m, symétriques par rapport à la ligne  $(AB)$ . En imposant l'équidistance aux poteaux, il reste deux emplacements possibles  $M_1$  et  $M_2$ , situés chacun à 40 m de chaque poteau et à environ 34,6 m de la ligne  $(AB)$ . Si le logiciel

de suivi exige un angle orienté de  $+\frac{\pi}{3} [2\pi]$ , seul l'emplacement  $M_1$  (côté choisi comme sens direct) convient. Si la condition est modulo  $\pi$ , les quatre arcs des deux cercles deviennent possibles. »

**ATTENTION****Pièges fréquents dans ce type de problème**

- Ne pas oublier d'exclure  $A$  et  $B$  du lieu : l'angle  $\widehat{AMB}$  n'existe pas si  $M$  coïncide avec  $A$  ou  $B$ .
- Le lieu non orienté pour un angle  $x \in ]0, \pi[$  comporte deux arcs (symétriques par rapport à  $(AB)$ ), pas un seul.
- Attention à l'échelle : c'est la longueur réelle qui sert aux calculs de distances, la figure ne sert qu'à la construction géométrique.
- Dans le plan orienté,  $\frac{\pi}{3} [2\pi]$  et  $-\frac{\pi}{3} [2\pi]$  ne donnent pas le même arc : vérifie toujours le sens sur un point test.
- Modulo  $\pi \neq$  non orienté : le lieu  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$  est un cercle entier (l'arc de mesure  $x$  et l'arc opposé de mesure  $x - \pi$ ), alors que le lieu non orienté  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$  est formé de deux arcs symétriques par rapport à  $(AB)$ , portés par deux cercles différents.

**6.7 Bilan de l'activité**

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants :

- Une contrainte concrète de visée (« filmer sous un angle de  $60^\circ$  ») se traduit naturellement par un **lieu géométrique** : l'arc capable. La géométrie devient un outil de décision technique.
- La construction de l'arc capable repose entièrement sur le **théorème de l'angle corde-tangente** : c'est lui qui fournit la tangente, donc le centre, donc le cercle.
- Le calcul du rayon illustre la puissance de la relation angle au centre =  $2 \times$  angle inscrit, combinée à la trigonométrie dans le triangle rectangle.
- Imposer une condition supplémentaire revient à **intersecter deux lieux** : ici, arc capable  $\cap$  médiatrice = deux points. C'est la stratégie générale de résolution des problèmes de lieux.
- L'orientation du plan affine le lieu : modulo  $2\pi$ , un seul arc subsiste ; modulo  $\pi$ , on obtient un cercle entier (arcs de mesures  $x$  et  $x - \pi$ ). Savoir passer d'un langage à l'autre est indispensable au Probatoire.

**LES AVAIS-TU ?****Et dans la vraie vie ?**

Les arcs capables interviennent chaque fois qu'un angle de visée doit être contrôlé : place-

ment de caméras de retransmission (comme ici à Bafoussam), mais aussi positionnement d'antennes relais MTN ou Orange pour couvrir deux villages sous un angle donné, navigation maritime (un capitaine qui voit deux phares sous un angle connu sait qu'il se trouve sur un arc capable — c'est le principe du « cercle de position »), et même conception des tribunes de stade pour garantir à chaque spectateur un angle de vue minimal sur la pelouse. En robotique, les capteurs angulaires utilisent ce principe pour localiser un robot par triangulation.

## 7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 8 ANGLES ORIENTÉS ET ARCS CAPABLES

### 8.1 Rappels sur les angles orientés de vecteurs

#### DÉFINITION Angle orienté de deux vecteurs

Soit  $(\vec{u}, \vec{v})$  un couple de vecteurs non nuls du plan orienté. L'**angle orienté**  $(\vec{u}, \vec{v})$  est la mesure, modulo  $2\pi$ , de la rotation qui transforme  $\vec{u}$  en  $\vec{v}$  dans le sens de l'orientation du plan (sens direct = trigonométrique). On note  $(\vec{u}, \vec{v}) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ .

#### PROPRIÉTÉ Mesure principale

Tout angle orienté admet un unique représentant dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$ , appelé sa **mesure principale** et notée  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v})$ .

- Si  $(\vec{u}, \vec{v}) = \theta + 2k\pi$ , alors  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v})$  est l'unique  $\alpha \in ]-\pi; \pi]$  tel que  $\alpha \equiv \theta \pmod{2\pi}$ .
- $(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi$ .
- Relation de **Chasles** :  $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) \pmod{2\pi}$ .

#### À RETENIR Angles particuliers

- $(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \pmod{2\pi} \iff \vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même direction et même sens.
- $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi \pmod{2\pi} \iff \vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même direction et sens opposés (vecteurs opposés).
- $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \iff \vec{u} \perp \vec{v}$  et la rotation de  $\vec{u}$  vers  $\vec{v}$  est directe.
- $(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \iff \vec{u} \perp \vec{v}$  et la rotation est indirecte.

#### EXEMPLE Réduction d'un angle

Réduire  $\frac{11\pi}{3}$  modulo  $2\pi$  dans  $]-\pi; \pi]$ .

$$\frac{11\pi}{3} - 2\pi = \frac{11\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} > \pi \quad (\text{hors intervalle}).$$

On retranche encore  $2\pi$  :  $\frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} \in ]-\pi; \pi]$ . La mesure principale est  $-\frac{\pi}{3}$ .

## 8.2 Angle inscrit, angle au centre et demi-tangente

### EXPÉRIENCE

#### Découverte : relation angle inscrit / angle au centre

Matériel : rapporteur, compas, règle.

Consigne :

1. Tracer un cercle  $C$  de centre  $O$ . Placer trois points  $A, B, M$  sur  $C$  tels que  $M$  soit sur l'arc majeur  $\widehat{AB}$ .
2. Mesurer l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  (au rapporteur) et l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  (celui qui intercepte l'arc ne contenant pas  $M$ ).
3. Recommencer avec  $M$  sur l'arc mineur. Comparer  $\widehat{AMB}$  et l'angle au centre rentrant (celui qui intercepte l'arc contenant  $M$ ).
4. Formuler une conjecture.

Conjecture attendue : Dans un cercle, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de la mesure de l'angle au centre qui intercepte le même arc (l'arc situé en face de l'angle, ne contenant pas son sommet).

### PROPRIÉTÉ

#### Théorème de l'angle inscrit et de la tangente

Soit  $C$  un cercle de centre  $O$ ,  $A$  et  $B$  deux points distincts de  $C$ .

1. Angle inscrit / Angle au centre : Pour tout point  $M \in C$ ,  $M \notin \{A, B\}$ , si  $\widehat{AMB}$  intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M$ , alors

$$\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \text{mes}(\widehat{AMB}).$$

En angles orientés :  $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2(\vec{MA}, \vec{MB}) + 2k\pi$ .

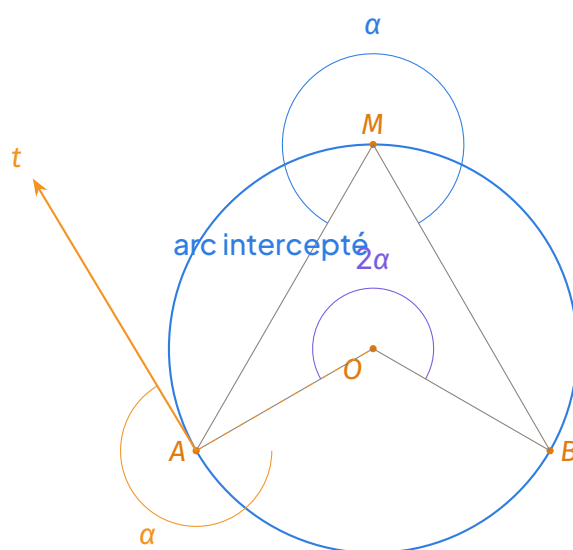
2. Corde et demi-tangente : Soit  $[At)$  la demi-tangente en  $A$  à  $C$ , située du même côté que  $M$  par rapport à  $(AB)$ . Alors

$$\text{mes}(t\widehat{AB}) = \text{mes}(\widehat{AMB}).$$

En angles orientés :  $(\vec{At}, \vec{AB}) = (\vec{MA}, \vec{MB}) + 2k\pi$ .

3. Deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux ; interceptant des arcs opposés, ils sont supplémentaires (somme =  $\pi$ ).

Démonstration exigible au Probatoire pour la relation 1 (cas où  $O$  est à l'intérieur, sur le côté, ou à l'extérieur de l'angle inscrit).



Angle inscrit  $\alpha$ , angle au centre  $2\alpha$ , angle corde-tangente  $\alpha$  (même arc intercepté).

### 8.3 Arc capable : ensemble des points $M$ tels que $\text{mes}(\hat{AMB}) = x$

#### DÉFINITION Arc capable (angle géométrique)

Soit  $[AB]$  un segment et  $x \in [0 ; \pi]$ . L'**arc capable** du segment  $[AB]$  d'angle  $x$  est l'ensemble des points  $M$  du plan tels que  $\text{mes}(\hat{AMB}) = x$ , où  $\text{mes}(\hat{AMB})$  désigne la mesure géométrique (non orientée) de l'angle  $\hat{AMB}$ , prise dans  $[0 ; \pi]$ .

#### PROPRIÉTÉ Nature de l'arc capable

- Si  $x \in ]0 ; \pi[$ , l'ensemble est un arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$ , privé des points  $A$  et  $B$ , situé de part et d'autre de la droite  $(AB)$  (deux arcs symétriques par rapport à  $(AB)$ ).
- Si  $x = \frac{\pi}{2}$ , l'arc capable est le cercle de diamètre  $[AB]$ , privé de  $A$  et  $B$  (théorème de Thalès réciproque).

- Si  $x = 0$  ou  $x = \pi$ , l'ensemble est la droite  $(AB)$  privée du segment  $[AB]$  (alignement) ou le segment  $[AB]$  lui-même (angle plat), selon les conventions ; au Probatoire, on retient généralement : ensemble vide pour  $x = 0$  (angle nul non défini pour  $M \notin (AB)$ ) et droite  $(AB)$  privée de  $[AB]$  pour  $x = \pi$ .

**MÉTHODE**

**Construire l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x, x \in [0; \pi]$**

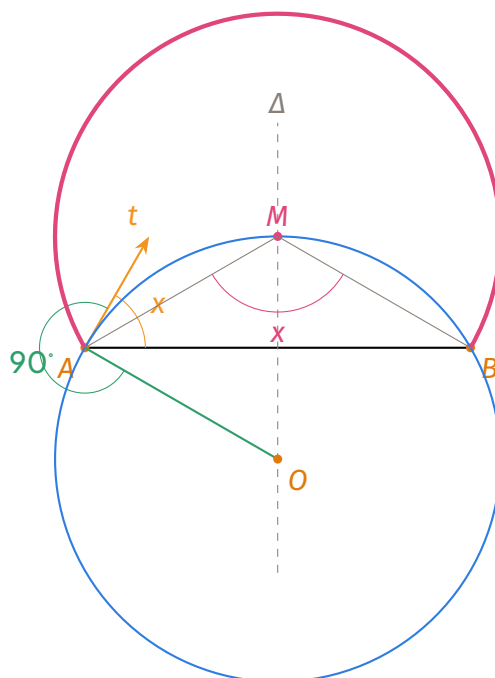
Pour construire l'arc capable du segment  $[AB]$  d'où l'on voit  $[AB]$  sous l'angle  $x$  :

1. Tracer le segment  $[AB]$  et sa médiatrice  $(\Delta)$ .
2. En  $A$ , tracer la demi-droite  $[At)$  faisant avec  $[AB]$  l'angle  $x$  :  $\text{mes}(\widehat{BA}t) = x$ . (C'est la **demi-tangente** au cercle cherché).
3. Tracer la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  ; elle coupe  $(\Delta)$  en un point  $O$ .
4. Tracer le cercle  $C$  de centre  $O$  passant par  $A$  (et  $B$ ).
5. L'ensemble cherché est l'**arc capable** : l'arc de  $C$  situé du même côté que  $t$  par rapport à  $(AB)$ , privé des points  $A$  et  $B$ .

Justification :  $[At)$  est tangente en  $A$  à  $C$  (car  $OA \perp At$ ), donc l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  et l'angle  $(At, AB)$  interceptent le même arc et sont égaux à  $x$ .

Cas particuliers :  $x = \frac{\pi}{2}$  : l'arc capable est le demi-cercle de diamètre  $[AB]$  (privé de  $A$  et  $B$ ).

$x = 0$  ou  $x = \pi$  : ensemble vide ou droite  $(AB)$  privée de  $[AB]$ .



Construction de l'arc capable d'angle  $x$  :  $O$  est l'intersection de la médiatrice et de la perpendiculaire à la tangente en  $A$ . L'arc capable (rose) est du côté de la tangente.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Construction d'un arc capable

Soit  $[AB]$  un segment de longueur 6 cm. Construire l'ensemble  $(\Gamma)$  des points  $M$  du plan tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{4}$ . Déterminer le rayon du cercle support.

#### SOLUTION

Construction (étapes).

1. On trace  $[AB]$  avec  $AB = 6$  cm, puis sa médiatrice  $(\Delta)$ .
2. En  $A$ , on construit la demi-droite  $[At)$  telle que  $\text{mes}(\widehat{BA}t) = \frac{\pi}{4}$  (angle de  $45^\circ$  obtenu par bisection d'un angle droit).
3. La perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  coupe  $(\Delta)$  en  $O$ .
4. On trace le cercle  $\mathcal{C}(O, OA)$ . L'arc situé du côté de  $t$ , privé de  $A$  et  $B$ , est  $(\Gamma)$ .

Calcul du rayon. L'angle au centre interceptant la corde  $[AB]$  vaut le double de l'angle inscrit :

$$\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Le triangle  $AOB$  est donc rectangle isocèle en  $O$  (car  $OA = OB = R$ ). Par le théorème de Py-

thagore :

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 = 2R^2 \implies R = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Conclusion :  $(\Gamma)$  est l'arc capable, support d'un cercle de rayon  $3\sqrt{2}$  cm, privé de A et B.

#### 8.4 Arcs capables orientés : $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$ et $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$

##### DÉFINITION Arcs capables orientés

Soient  $A, B$  deux points distincts du plan orienté et  $x \in \mathbb{R}$ .

- L'ensemble  $E_{2\pi} = \{M \in P \setminus \{A, B\} \mid (\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  est un seul arc de cercle d'extrémités  $A, B$  (privé de  $A, B$ ), celui pour lequel l'angle orienté a la mesure principale  $x_0 \in ]-\pi; \pi]$  équivalente à  $x$  modulo  $2\pi$ .
- L'ensemble  $E_{\pi} = \{M \in P \setminus \{A, B\} \mid (\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  est le cercle entier passant par  $A$  et  $B$ , privé des points  $A$  et  $B$  (réunion des deux arcs capables opposés).

##### MÉTHODE Arc capable orienté à $2k\pi$ près

Pour décrire et construire l'ensemble des points  $M$  du plan orienté tels que  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) :

1. Réduire  $x$  modulo  $2\pi$  dans  $]-\pi; \pi]$  pour obtenir la mesure principale  $x_0$ .
2. Construire le centre  $O$  : Tracer la médiatrice  $(\Delta)$  de  $[AB]$ . En  $A$ , construire la demi-droite  $[At)$  telle que l'angle orienté  $(\vec{At}, \vec{AB}) = x_0$  (c'est la tangente du côté de l'arc cherché). Tracer la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  ; elle coupe  $(\Delta)$  en  $O$ .
3. Tracer le cercle  $C(O, OA)$ .
4. Choisir l'arc : L'ensemble est un seul des deux arcs d'extrémités  $A$  et  $B$  (privé de  $A$  et  $B$ ) : celui qui se trouve du côté de la demi-tangente  $[At)$  par rapport à  $(AB)$ . L'autre arc correspond à l'angle orienté  $x_0 - \pi$  (signe opposé).

Réflexe : La condition à  $2k\pi$  près distingue les deux arcs ; la condition à  $k\pi$  près les réunit.

##### EXERCICE RÉSOLU 10 Lieu orienté à $2k\pi$ près

Le plan est orienté dans le sens direct.  $A$  et  $B$  sont deux points distincts. Déterminer et

construire l'ensemble  $(E)$  des points  $M$  tels que

$$(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

#### SOLUTION

Étape 1 : mesure principale.  $\frac{\pi}{3} \in ]-\pi; \pi]$ , c'est déjà la mesure principale  $x_0 = \frac{\pi}{3}$ .

Étape 2 : centre du cercle support. On construit  $O$  tel que  $OA = OB$  et l'angle au centre orienté vérifie  $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2x_0 = \frac{2\pi}{3}$ . Pratiquement : en  $A$ , on trace la demi-droite  $[At)$  tangente telle que  $(\vec{At}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{3}$  (angle direct de  $60^\circ$ ). La perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  coupe la médiatrice de  $[AB]$  en  $O$ .

Étape 3 : cercle. On trace  $C(O, OA)$ . Les points  $A$  et  $B$  partagent  $C$  en deux arcs.

Étape 4 : choix de l'arc. Pour  $M$  sur l'arc situé du côté de  $[At)$ ,  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ . Pour  $M$  sur

l'autre arc,  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} - \pi + 2k\pi = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ . On retient donc l'arc situé du côté de  $[At)$ .

Conclusion :  $(E)$  est l'arc de  $C$  d'extrémités  $A$  et  $B$ , privé de  $A$  et  $B$ , situé du côté de  $(AB)$  tel que l'angle orienté  $(\vec{MA}, \vec{MB})$  soit direct et égal à  $\frac{\pi}{3}$ .

#### MÉTHODE Arc capable orienté à $k\pi$ près

Pour l'ensemble des points  $M$  tels que  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) :

1. Réduire  $x$  modulo  $\pi$  dans  $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$  pour obtenir  $x_0$ .
2. Construire le cercle  $C$  passant par  $A$  et  $B$  dont l'angle inscrit associé vaut  $x_0$  (même construction que précédemment : tangente en  $A$  faisant angle  $x_0$  avec  $(AB)$ , centre  $O$  intersection de la perpendiculaire à la tangente et de la médiatrice).
3. Conclure : L'ensemble est le cercle  $C$  tout entier, privé des points  $A$  et  $B$  (la réunion des deux arcs capables).

Cas remarquables :

- $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff (MA) \perp (MB)$  : ensemble = cercle de diamètre  $[AB]$  privé de  $A, B$ .
- $(\vec{MA}, \vec{MB}) = 0 + k\pi \iff M, A, B$  alignés : ensemble = droite  $(AB)$  privée du segment  $[AB]$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Lieu orienté à $k\pi$ près

Le plan est orienté.  $A$  et  $B$  sont deux points distincts avec  $AB = 8$  cm. Déterminer l'ensemble  $(F)$  des points  $M$  tels que

$$(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

et calculer le rayon du cercle support.

#### SOLUTION

Étape 1 : réduction modulo  $\pi$ .  $\frac{\pi}{6} \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  : c'est la valeur réduite  $x_0 = \frac{\pi}{6}$ .

Étape 2 : cercle support. On construit  $O$  sur la médiatrice de  $[AB]$  tel que l'angle au centre vérifie  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ . Le triangle  $AOB$  est isocèle en  $O$  avec un angle au sommet de  $\frac{\pi}{3}$  : il est donc équilatéral, d'où  $R = OA = AB = 8 \text{ cm}$ .

Vérification par la formule : dans le triangle  $AOB$  isocèle,  $AB = 2R \sin \frac{\widehat{AOB}}{2}$ , donc

$$R = \frac{AB}{2 \sin \frac{\pi}{6}} = \frac{8}{2 \times \frac{1}{2}} = 8 \text{ cm}.$$

Étape 3 : description de l'ensemble. La condition étant donnée à  $k\pi$  près, les deux arcs conviennent : si  $M$  est sur un arc,  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ; sur l'autre,  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{6} - \pi + 2k\pi = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{\pi}$ . Dans les deux cas la condition est satisfaite.

Conclusion :  $(F)$  est le cercle de centre  $O$ , de rayon 8 cm, passant par  $A$  et  $B$ , privé des points  $A$  et  $B$ .

## 8.5 Applications : lieux géométriques et cocyclicité

#### MÉTHODE

#### Angle inscrit, angle au centre, tangente — Résumé des formules

Dans un cercle  $C$  de centre  $O$ ,  $A, B, M \in C$  distincts,  $[At)$  tangente en  $A$  du côté de  $M$  :

1. Angle inscrit / Angle au centre :  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \text{ mes}(\widehat{AMB})$  (même arc intercepté). En orienté :  $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2(\vec{MA}, \vec{MB}) + 2k\pi$ .
2. Corde et demi-tangente :  $\text{mes}(\widehat{tAB}) = \text{mes}(\widehat{AMB})$ . En orienté :  $(\vec{At}, \vec{AB}) = (\vec{MA}, \vec{MB}) + 2k\pi$ .
3. Deux angles inscrits même arc  $\Rightarrow$  égaux ; arcs opposés  $\Rightarrow$  supplémentaires  $(+\pi)$ .

Réflexe : Repérer d'abord quel arc est intercepté par l'angle considéré, puis choisir la bonne relation.

#### EXERCICE RÉSOLU 12

#### Calculs d'angles dans un cercle

Soit  $C$  un cercle de centre  $O$ ,  $A, B, M$  trois points de  $C$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 110^\circ$  (angle au centre rentrant, interceptant l'arc mineur  $\widehat{AB}$ ). La tangente en  $A$  à  $C$  est notée  $(At)$ , avec  $t$  du côté de  $M$  (arc majeur).

1. Calculer  $\text{mes}(\widehat{AMB})$  lorsque  $M$  est sur l'arc majeur.
2. Calculer  $\text{mes}(t\widehat{AB})$ .
3. Que vaut  $\text{mes}(\widehat{ANB})$  si  $N$  est sur l'arc mineur?

**SOLUTION**

1. L'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  et l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  (rentrant,  $110^\circ$ ) interceptent le même arc (l'arc mineur  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M$ ) :

$$\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{1}{2} \text{mes}(\widehat{AOB}) = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ.$$

2. L'angle formé par la corde  $[AB]$  et la demi-tangente  $[At)$  est égal à l'angle inscrit interceptant le même arc (arc mineur) :

$$\text{mes}(t\widehat{AB}) = \text{mes}(\widehat{AMB}) = 55^\circ.$$

3.  $M$  et  $N$  sont sur des arcs opposés : les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  interceptent des arcs complémentaires, ils sont donc supplémentaires :

$$\text{mes}(\widehat{ANB}) = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ.$$

(Vérification : l'angle au centre saillant interceptant l'arc majeur vaut  $360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$ , et  $\frac{250^\circ}{2} = 125^\circ$ .)

Conclusion :  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \text{mes}(t\widehat{AB}) = 55^\circ$  et  $\text{mes}(\widehat{ANB}) = 125^\circ$ .

**LESAVAIS-TU ? Le théodolite et l'arpentage au Cameroun**

Les géomètres-topographes de la MINDCAF (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières) utilisent le **théodolite** pour mesurer des angles horizontaux et verticaux. Le principe de l'arc capable est à la base de la résolution de triangle par intersection avant : pour localiser un point  $M$  invisible, on mesure les angles  $\widehat{AMB}$ ,  $\widehat{BMC}$  depuis des points connus  $A, B, C$ . Le point  $M$  est à l'intersection des arcs capables correspondants. C'est ainsi que sont nés les premiers plans cadastraux de Yaoundé et Douala !

**MÉTHODE Prouver que quatre points sont cocycliques**

Pour montrer que  $A, B, C, D$  sont sur un même cercle, on peut utiliser l'une des voies suivantes :

1. Angles inscrits égaux (géométrie) : Montrer que  $\text{mes}(\widehat{ACB}) = \text{mes}(\widehat{ADB})$  et que  $C, D$  sont du même côté de la droite  $(AB)$ . Alors  $C$  et  $D$  appartiennent au même arc capable

de  $[AB]$ .

2. Angles orientés : Montrer que  $(\vec{CA}, \vec{CB}) = (\vec{DA}, \vec{DB}) + k\pi$ . Cela équivaut à la cocyclicité de  $A, B, C, D$  (ou alignement, à exclure).
3. Angles droits : Si  $\widehat{ACB} = \widehat{ADB} = \frac{\pi}{2}$ , alors  $C$  et  $D$  sont sur le cercle de diamètre  $[AB]$ .
4. Équidistance : Exhiber un point  $O$  tel que  $OA = OB = OC = OD$ .

Rédaction : Toujours préciser que les points sont distincts et non alignés (sauf cas alignés) avant de conclure à la cocyclicité.

### EXERCICE RÉSOLU 13 Cocyclicité au marché de Mokolo

Un terrain a la forme d'un quadrilatère  $ABCD$ . On sait que  $\widehat{ACB} = 40^\circ$  et  $\widehat{ADB} = 40^\circ$ , les points  $C$  et  $D$  étant du même côté de la droite  $(AB)$ . Montrer que  $A, B, C, D$  sont cocycliques, puis calculer  $\widehat{BAC}$  sachant que  $\widehat{BDC} = 30^\circ$ .

#### SOLUTION

Cocyclicité. Les points  $C$  et  $D$  sont du même côté de  $(AB)$  et

$$\widehat{ACB} = \widehat{ADB} = 40^\circ.$$

Donc  $C$  et  $D$  appartiennent au même arc capable du segment  $[AB]$  (l'ensemble des points  $M$  tels que  $\widehat{AMB} = 40^\circ$  d'un côté fixé de  $(AB)$  est un arc de cercle). Par suite,  $A, B, C, D$  sont cocycliques.

Autre rédaction, en angles orientés :  $(\vec{CA}, \vec{CB}) = (\vec{DA}, \vec{DB}) + k\pi$  car les deux angles géométriques sont égaux et  $C, D$  du même côté de  $(AB)$ ; donc les quatre points sont cocycliques. Calcul de  $\widehat{BAC}$ . Dans le cercle passant par  $A, B, C, D$ , les angles inscrits  $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{BDC}$  interceptent le même arc  $\widehat{BC}$  (celui ne contenant ni  $A$  ni  $D$ , les points étant dans l'ordre sur le cercle). Deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux :

$$\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = 30^\circ.$$

Conclusion : Les quatre sommets du terrain sont cocycliques et  $\widehat{BAC} = 30^\circ$ .

### MÉTHODE Problème de lieu avec angle constant

Pour trouver le lieu des points  $M$  vérifiant une condition d'angle :

1. Identifier les points fixes (souvent  $A$  et  $B$ ) et l'angle constant  $x$ .
2. Traduire la condition :  $\widehat{AMB} = x$  (géométrique), ou  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$ , ou  $+k\pi$  (orienté).

3. Reconnaître un arc capable : un arc (condition géométrique ou à  $2k\pi$  près) ou le cercle entier (à  $k\pi$  près), toujours privé de  $A$  et  $B$ .
4. Construire le lieu : médiatrice de  $[AB]$ , demi-tangente en  $A$  faisant l'angle  $x$  (ou  $x_0$  réduit), centre  $O$ , cercle.
5. Conclure en précisant les points exclus et, si le problème impose une région du plan (demi-plan, intérieur d'une figure), l'intersection du lieu avec cette région.

#### EXERCICE RÉSOLU 14 Lieu d'un point d'observation

Deux poteaux de la ligne électrique ENEO sont plantés en  $A$  et  $B$ , distants de 10 m. Un technicien placé en  $M$  doit voir le segment  $[AB]$  sous un angle droit :  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{2}$ . Déterminer et construire le lieu  $(L)$  des positions possibles de  $M$ .

#### SOLUTION

Étape 1 : points fixes et angle.  $A$  et  $B$  fixes,  $AB = 10$  m,  $x = \frac{\pi}{2}$ .

Étape 2 : traduction.  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{2}$  signifie que le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ .

Étape 3 : reconnaissance. D'après le théorème de l'angle inscrit (cas  $x = \frac{\pi}{2}$ ),  $M$  appartient au cercle  $C$  de diamètre  $[AB]$  : l'angle inscrit qui intercepte un diamètre est droit. Réciproquement, tout point  $M$  de ce cercle, distinct de  $A$  et  $B$ , vérifie  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{2}$ .

Étape 4 : construction. Le centre de  $C$  est le milieu  $I$  de  $[AB]$  et son rayon est

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ m.}$$

On trace le cercle de centre  $I$  et de rayon 5 m.

Étape 5 : conclusion.  $(L)$  est le cercle de diamètre  $[AB]$ , privé des points  $A$  et  $B$  (en  $A$  ou  $B$ , l'angle  $\widehat{AMB}$  n'est pas défini). Le technicien peut se placer en tout point de ce cercle, à 5 m du milieu de  $[AB]$ .

#### MÉTHODE Réduction modulo $2\pi$ ou $\pi$ avant de conclure

Face à une condition comme  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha + 2k\pi$  avec  $\alpha$  quelconque :

1. Écrire  $\alpha$  sous la forme  $\alpha_0 + 2p\pi$  avec  $\alpha_0 \in ]-\pi; \pi]$  (mesure principale) : ajouter ou retrancher des multiples de  $2\pi$ .
2. Pour une condition à  $k\pi$  près, réduire dans  $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ .
3. Appliquer alors les résultats sur les arcs capables avec la valeur réduite  $\alpha_0$ .

Piège classique :  $\frac{7\pi}{3}$  et  $\frac{\pi}{3}$  définissent le même lieu à  $2k\pi$  près ; ne pas construire un angle de  $\frac{7\pi}{3}$  ! De même, ne jamais mélanger degrés et radians dans un même calcul ( $\sin 45 \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$ , c'est  $\sin 45^\circ$  ou  $\sin \frac{\pi}{4}$ ).

### EXERCICE RÉSOLU 15 Réduction puis lieu

Le plan est orienté.  $A$  et  $B$  sont deux points distincts. Déterminer l'ensemble  $(G)$  des points  $M$  tels que

$$(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{9\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

#### SOLUTION

Étape 1 : réduction modulo  $2\pi$ . On cherche  $p \in \mathbb{Z}$  tel que  $\frac{9\pi}{4} - 2p\pi \in ]-\pi; \pi]$  :

$$\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \in ]-\pi; \pi].$$

La condition équivaut donc à  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ .

Étape 2 : construction. On construit la demi-droite  $[At)$  telle que  $(\vec{At}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$  (angle direct de  $45^\circ$ ), puis la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  qui coupe la médiatrice de  $[AB]$  en  $O$ . On trace le cercle  $C(O, OA)$ .

Étape 3 : choix de l'arc. La condition étant à  $2k\pi$  près, un seul arc convient : l'arc d'extrémités  $A$  et  $B$  du côté de  $[At)$ , pour lequel l'angle orienté  $(\vec{MA}, \vec{MB})$  est direct et vaut  $\frac{\pi}{4}$ .

Conclusion :  $(G)$  est l'arc capable orienté associé à l'angle  $\frac{\pi}{4}$ , situé du côté de  $[At)$  par rapport à  $(AB)$ , privé de  $A$  et  $B$ . C'est le même lieu que pour la condition  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ .

### ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier d'exclure  $A$  et  $B$ . En  $M = A$  ou  $M = B$ , les vecteurs  $\vec{MA}$  ou  $\vec{MB}$  sont nuls et l'angle n'est pas défini. Toute conclusion de lieu doit se terminer par : « ... privé des points  $A$  et  $B$  ». C'est la première chose que le correcteur vérifie.
2. Confondre les conditions à  $2k\pi$  près et à  $k\pi$  près. À  $2k\pi$  près : un seul arc du cercle. À  $k\pi$  près : le cercle entier (les deux arcs). Écrire « le cercle » pour une condition à  $2k\pi$  près est une erreur de cours éliminatoire.
3. Se tromper de côté pour la demi-tangente. L'arc capable est du même côté que la demi-tangente  $[At)$  par rapport à  $(AB)$ . Vérifier systématiquement en testant un point de l'arc construit.

- Oublier le facteur 2 entre angle inscrit et angle au centre. L'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit :  $\text{mes}(\widehat{AOB}) = 2 \text{mes}(\widehat{AMB})$ , et non l'inverse. Dans les constructions, c'est  $2x$  qu'il faut placer en  $O$  (ou  $x$  à la tangente).
- Ne pas réduire l'angle avant de construire. Pour  $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{9\pi}{4} + 2k\pi$ , on réduit d'abord en  $\frac{\pi}{4}$ . Construire un angle non réduit, ou mélanger degrés et radians dans un même calcul, fausse tout l'exercice.

**EXERCICE 5** Entraînement 1 : Construction et calcul

Soit  $[AB]$  un segment de longueur 10 cm. On note  $(\Gamma)$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = 60^\circ$ .

- Construire  $(\Gamma)$  à la règle et au compas (laisser les traces).
- Calculer le rayon du cercle support de  $(\Gamma)$ .
- $M$  est un point de  $(\Gamma)$  tel que  $MA = 6$  cm. Calculer  $MB$ .

**CORRIGÉ** Exercice 1

- Construction standard (Méthode 1) : médiatrice, tangente  $60^\circ$  en  $A$ , perpendiculaire, centre  $O$ , cercle, arc du côté de la tangente privé de  $A, B$ .
- Angle au centre =  $120^\circ$ . Triangle  $AOB$  isocèle en  $O$ , angle sommet  $120^\circ$ . Hauteur depuis  $O$  :  $R \cos 60^\circ = \frac{AB}{2} = 5 \Rightarrow R = 10$  cm. (Ou  $AB = 2R \sin 60^\circ \Rightarrow 10 = 2R \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R = \frac{10}{\sqrt{3}}$ ). Attention :  $\widehat{AOB} = 120^\circ$ , la moitié est  $60^\circ$ .  $AB = 2R \sin 60^\circ \Rightarrow R = \frac{10}{\sqrt{3}} \approx 5,77$  cm.
- Dans le triangle  $AMB$ , on connaît  $AB = 10$ ,  $MA = 6$ ,  $\widehat{AMB} = 60^\circ$ . Loi des cosinus :  $AB^2 = MA^2 + MB^2 - 2 \cdot MA \cdot MB \cos 60^\circ$ .  $100 = 36 + MB^2 - 6 \cdot MB$ .  $MB^2 - 6MB - 64 = 0$ .  $\Delta = 36 + 256 = 292$ .  $MB = \frac{6 + \sqrt{292}}{2} = 3 + \sqrt{73}$  cm (longueur positive).

**EXERCICE 6** Entraînement 2 : Lieu orienté

Le plan est orienté directement.  $A(0; 0)$ ,  $B(4; 0)$ . Déterminer l'ensemble des points  $M(x; y)$  tels que :

$$(\vec{MA}, \vec{MB}) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi.$$

Donner une équation cartésienne du cercle support et préciser l'arc (inéquation).

**CORRIGÉ Exercice 2**

Mesure principale  $x_0 = -\frac{\pi}{3}$  (négatif  $\Rightarrow$  angle indirect). Construction : Tangente en A telle que  $(\vec{At}, \vec{AB}) = -\frac{\pi}{3}$ . Perpendiculaire en A coupe médiatrice  $x = 2$  en O. Coordonnées : A(0,0), B(4,0). Tangente en A : pente  $\tan(-\pi/3) = -\sqrt{3}$ . Équation  $y = -\sqrt{3}x$ . Perpendiculaire en A : pente  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ , équation  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ . Intersection avec  $x = 2$  :  $O(2; \frac{2\sqrt{3}}{3})$ . Rayon  $R = OA = \sqrt{4 + \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ . Cercle :  $(x - 2)^2 + (y - \frac{2\sqrt{3}}{3})^2 = \frac{16}{3}$ . L'arc est celui situé en dessous de l'axe (AB) (côté de la tangente  $y = -\sqrt{3}x$  pour  $x > 0$ ), c'est-à-dire  $y < 0$  (sauf A,B). Lieu : arc du cercle  $(x - 2)^2 + (y - \frac{2\sqrt{3}}{3})^2 = \frac{16}{3}$  avec  $y < 0$ , privé de A(0,0) et B(4,0).

**9 EXERCICES****9.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : mesures principales**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Laquelle ?

- La mesure principale de l'angle  $\frac{17\pi}{3}$  est :
  - a)  $\frac{5\pi}{3}$     b)  $-\frac{\pi}{3}$     c)  $\frac{\pi}{3}$     d)  $\frac{2\pi}{3}$
- La mesure principale de l'angle  $-\frac{11\pi}{4}$  est :
  - a)  $\frac{5\pi}{4}$     b)  $-\frac{3\pi}{4}$     c)  $\frac{3\pi}{4}$     d)  $-\frac{\pi}{4}$
- La mesure principale de  $\frac{25\pi}{6}$  est :
  - a)  $\frac{\pi}{6}$     b)  $-\frac{\pi}{6}$     c)  $\frac{7\pi}{6}$     d)  $\frac{11\pi}{6}$
- Placer ensuite sur un cercle trigonométrique les points images des trois mesures principales obtenues.

**EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant**

$A, B, M, N$  sont quatre points d'un cercle  $(C)$  de centre  $O$ , tous distincts de  $A$  et  $B$ . Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant.

- Si  $\text{mes } \widehat{AMB} = 40^\circ$ , alors  $\text{mes } \widehat{AOB} = 80^\circ$  (angle au centre interceptant le même arc).
- Si  $M$  et  $N$  sont sur le même arc d'extrémités  $A$  et  $B$ , alors  $\text{mes } \widehat{AMB} = \text{mes } \widehat{ANB}$ .
- Si  $M$  et  $N$  sont sur des arcs différents d'extrémités  $A$  et  $B$ , alors  $\text{mes } \widehat{AMB} + \text{mes } \widehat{ANB} = 180^\circ$ .
- L'ensemble des points  $M$  tels que  $\text{mes } \widehat{AMB} = 90^\circ$  est le cercle de diamètre  $[AB]$  privé des points  $A$  et  $B$ .

**EXERCICE 9 Angle inscrit et demi-tangente**

Soit  $(C)$  un cercle de centre  $O$ ,  $[AB]$  une corde et  $(AT)$  la demi-tangente en  $A$  telle que  $\text{mes } \widehat{TAB} = 55^\circ$ .

1. Calculer la mesure de l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  interceptant l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas le secteur adjacent à  $(AT)$ .
2. En déduire la mesure de tout angle inscrit  $\widehat{AMB}$  où  $M$  appartient à l'arc capable associé à  $(AT)$ .
3. Que vaut  $\widehat{ANB}$  si  $N$  appartient à l'autre arc d'extrémités  $A$  et  $B$  ?

#### EXERCICE 10 Lecture d'angles orientés

Dans le plan orienté,  $A$  et  $B$  sont deux points distincts. Pour chaque condition, dire (sans construction) si l'ensemble cherché est un arc de cercle, un cercle privé de deux points, une réunion d'arcs, ou une droite privée de points :

1.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = 0 \text{ } [\pi]$  ;
2.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} \text{ } [\pi]$  ;
3.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} \text{ } [2\pi]$  ;
4.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} \text{ } [\pi]$ .

## 9.2 Je m'entraîne

#### EXERCICE 11 Construction d'un arc capable

On donne un segment  $[AB]$  tel que  $AB = 8 \text{ cm}$ .

1. Calculer le rayon  $R$  du cercle dont un arc est l'ensemble des points  $M$  tels que  $\widehat{AMB} = 75^\circ$ . On donnera la valeur exacte en fonction de  $\sin 75^\circ$ , puis une valeur approchée à  $0,1 \text{ cm}$  près.
2. Construire à la règle et au compas cet arc capable : on tracera la demi-droite  $[At)$  telle que  $\widehat{tAB} = 75^\circ$ , puis la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  et la médiatrice de  $[AB]$ .
3. Vérifier sur la figure qu'un point  $M$  de l'arc construit satisfait bien  $\widehat{AMB} = 75^\circ$ .

#### EXERCICE 12 Arcs capables orientés

Dans le plan orienté, on donne deux points  $A$  et  $B$  distincts.

1. Déterminer et représenter en rouge l'ensemble  $(E_1)$  des points  $M$  tels que

$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

- Déterminer et représenter en bleu l'ensemble  $(E_2)$  des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} [\pi]$ .
- Comparer  $(E_1)$  et  $(E_2)$  : lequel est inclus dans l'autre ? Décrire  $(E_2) \setminus (E_1)$  par une condition d'angle orienté.

### EXERCICE 13 Angle droit et rapport de distances

Dans le plan orienté,  $A$  et  $B$  sont deux points tels que  $AB = 6$  cm.

- Déterminer l'ensemble  $(C)$  des points  $M$  tels que  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ . Le construire.
- On cherche de plus les points  $M$  vérifiant  $MA = 2MB$ . Montrer que ces points appartiennent à un cercle  $(\Gamma)$  dont on précisera le diamètre (on pourra utiliser les points  $I$  et  $J$  de la droite  $(AB)$  définis par  $\vec{IA} = -2\vec{IB}$  et  $\vec{JA} = 2\vec{JB}$ ).
- Construire  $(\Gamma)$ , puis déterminer graphiquement les points  $M$  solutions des deux conditions simultanées. Combien y en a-t-il ?

### EXERCICE 14 Cocyclicité au marché

Quatre villages  $A, B, C, D$  de la région de l'Ouest sont modélisés par quatre points du plan. Un topographe mesure :  $\text{mes}\hat{ACB} = 42^\circ$  et  $\text{mes}\hat{ADB} = 42^\circ$ , les points  $C$  et  $D$  étant situés du même côté de la route  $(AB)$ .

- Justifier que les quatre villages sont situés sur un même cercle.
- Le chef de village  $E$  affirme que depuis chez lui on voit le segment  $[AB]$  sous un angle de  $138^\circ$ , en étant de l'autre côté de la route  $(AB)$ . Le point  $E$  appartient-il au même cercle ? Justifier.
- Construire le cercle passant par  $A, B$  et  $C$ , puis placer un point  $D'$  possible.

## 9.3 Je me prépare au Probatoire

### EXERCICE 15 Orthocentre et cercle circonscrit

Soit  $ABC$  un triangle acutangle,  $H$  son orthocentre et  $(C)$  son cercle circonscrit. On note  $H_1$  le symétrique de  $H$  par rapport à la droite  $(BC)$ , et  $A'$  le pied de la hauteur issue de  $A$  (donc  $A' \in (BC)$  et  $(AA') \perp (BC)$ ).

## Partie A : questions préliminaires

1. Faire une figure soignée. Montrer que  $\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) = \text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) + \pi \ [2\pi]$ . Indication : utiliser  $(HB) \perp (AC)$  et  $(HC) \perp (AB)$ .
2. En déduire que  $\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) = \pi - \text{mes } \widehat{BAC}$  en mesures géométriques.

## Partie B : symétrie de l'orthocentre

1. Justifier que  $\text{mes}(H_1\vec{B}, H_1\vec{C}) = -\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) \ [2\pi]$ .
2. En déduire que  $\text{mes}(H_1\vec{B}, H_1\vec{C}) = \text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) \ [\pi]$ .
3. Conclure que  $H_1$  appartient au cercle  $(C)$ .
4. On note  $H_2$  et  $H_3$  les symétriques de  $H$  par rapport à  $(CA)$  et  $(AB)$ . Que peut-on dire de  $H_2$  et  $H_3$  ? Justifier brièvement.

## Partie C : application numérique

On suppose  $\text{mes } \widehat{BAC} = 60^\circ$  et  $BC = 9$  cm. Calculer le rayon du cercle  $(C)$ .

**EXERCICE 16** Deux cercles sécants et angle constant

Deux cercles  $(C_1)$  et  $(C_2)$  se coupent en deux points  $A$  et  $B$ . Une droite variable  $(\Delta)$  passant par  $A$  recoupe  $(C_1)$  en  $M$  et  $(C_2)$  en  $N$  (avec  $M \neq A$  et  $N \neq A$ ). Le plan est orienté.

## Partie A : conjecture

1. Faire deux figures correspondant à deux positions différentes de  $(\Delta)$ . Mesurer à chaque fois l'angle  $\widehat{MBN}$ . Quelle conjecture peut-on formuler ?

## Partie B : démonstration

1. Justifier que  $\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BA}) = \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})$ ... plus précisément, montrer à l'aide des angles inscrits dans  $(C_1)$  que  $\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BA})$  est constant modulo  $\pi$  lorsque  $(\Delta)$  varie.
2. Montrer de même que  $\text{mes}(\vec{BA}, \vec{BN})$  est constant modulo  $\pi$ .
3. En déduire, par la relation de Chasles, que  $\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BN})$  est constant modulo  $\pi$ . Exprimer cette constante en fonction des angles que forment les tangentes en  $A$  aux deux cercles.

## Partie C : lieu géométrique

On suppose désormais que  $N$  décrit  $(C_2)$  privé de  $A$  et  $B$ , et que  $M$  est défini comme ci-dessus.

1. Montrer que  $M$  décrit  $(C_1)$  privé de  $A$  et  $B$ .
2. On fixe  $B$  et l'on fait varier  $(\Delta)$  : quel est l'ensemble des milieux  $I$  de  $[MN]$  lorsque les deux cercles sont concentriques de centre  $O$  ? (On admettra que  $I$  décrit un cercle ; préciser lequel.)

**EXERCICE 17** Navigation entre deux phares

Deux phares  $F_1$  et  $F_2$  sont situés sur la côte atlantique, à proximité de Kribi. Sur une carte à l'échelle 1/100 000, la distance  $F_1F_2$  est représentée par 12 cm. Un banc de rochers dangereux se trouve au voisinage du segment  $[F_1F_2]$  : pour naviguer en sécurité, le capitaine doit maintenir son bateau  $B$  de sorte que les deux phares soient vus sous un angle  $F_1\hat{B}F_2$  supérieur ou égal à  $30^\circ$ , du côté mer de la côte.

Partie A : étude théorique

1. Quelle est la distance réelle entre les deux phares, en kilomètres ?
2. Calculer le rayon  $R$  de l'arc capable correspondant à l'angle  $30^\circ$  construit sur  $[F_1F_2]$ , d'abord sur la carte (en cm), puis en réalité (en km). On rappelle que  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ .
3. Décrire précisément la zone de navigation sûre : s'agit-il de l'intérieur ou de l'extérieur du segment de cercle ? Justifier en comparant les angles inscrits pour un point intérieur, sur, ou extérieur à l'arc capable.

Partie B : construction sur la carte

1. Construire à la règle et au compas, sur une figure où  $F_1F_2 = 12$  cm, l'arc capable d'angle  $30^\circ$  du côté mer.
2. Hachurer la zone de navigation sûre.
3. Le bateau se trouve en un point  $B$  tel que  $BF_1 = 10$  cm (sur la carte) et  $\text{mes } F_1\hat{B}F_2 = 30^\circ$ . Calculer la distance  $BF_2$  sur la carte, puis la distance réelle du bateau au phare  $F_2$ . Indication : utiliser la loi des sinus dans le triangle  $F_1BF_2$  après avoir déterminé la nature ou les angles du triangle.

Partie C : prolongement

Le capitaine reçoit l'ordre de se rapprocher de la côte tout en gardant un angle de visée exactement égal à  $45^\circ$ . Décrire et construire la trajectoire que doit suivre le bateau.

## 10 CORRIGÉS DES EXERCICES

## 11 ANGLES ORIENTÉS ET ARCS CAPABLES

### 11.1 Rappels sur les angles orientés de vecteurs

#### DÉFINITION Angle orienté de deux vecteurs

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan. L'**angle orienté**  $(\vec{u}, \vec{v})$  est la mesure de la rotation qui transforme  $\vec{u}$  en  $\vec{v}$  dans le sens direct (trigonométrique). On note  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v})$  une de ses mesures. Toute mesure est définie à  $2\pi$  près : si  $\alpha$  est une mesure, alors  $\alpha + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) en sont d'autres.

#### DÉFINITION Mesure principale

La **mesure principale** d'un angle orienté est l'unique mesure appartenant à l'intervalle  $] -\pi ; \pi ]$ . Elle se note  $\text{mes}_p(\vec{u}, \vec{v})$ .

#### PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales

Pour tous vecteurs non nuls  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  :

1. Relation de Chasles :  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{w}) = \text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) + \text{mes}(\vec{v}, \vec{w}) [2\pi]$ .
2. Antisymétrie :  $\text{mes}(\vec{v}, \vec{u}) = -\text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) [2\pi]$ .
3. Colinéarité :  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 [\pi] \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$ .
4. Orthogonalité :  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \vec{u} \perp \vec{v}$ .

#### ATTENTION Pièges classiques

- Ne jamais écrire  $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha$  sans préciser le modulo ( $[2\pi]$  ou  $[\pi]$ ). Une égalité sans modulo est fausse en général.
- La mesure principale est dans  $] -\pi ; \pi ]$  :  $\pi$  est admis,  $-\pi$  ne l'est pas (on écrit  $\pi$ ).
- Modulo  $\pi$ , on perd l'orientation :  $\alpha [\pi]$  regroupe  $\alpha [2\pi]$  et  $-\alpha [2\pi]$ .

**MÉTHODE** Ramener un angle à sa mesure principale

Pour un angle  $\alpha$  donné (en radians) :

1. Diviser  $\alpha$  par  $2\pi$  :  $\alpha = 2k\pi + r$  avec  $r \in [0, 2\pi[$  (division euclidienne sur les réels).
2. Si  $r \leq \pi$ , la mesure principale est  $r$ .
3. Si  $r > \pi$ , la mesure principale est  $r - 2\pi$  (qui appartient à  $] - \pi, 0[$ ).

**EXEMPLE** Calculs de mesures principales

$$\begin{aligned} \frac{17\pi}{3} &= 6\pi - \frac{\pi}{3} = 3 \times 2\pi - \frac{\pi}{3} & \Rightarrow \text{mes}_p &= -\frac{\pi}{3} \\ -\frac{11\pi}{4} &= -3\pi + \frac{\pi}{4} = -2\pi - \pi + \frac{\pi}{4} = -2\pi - \frac{3\pi}{4} & \Rightarrow \text{mes}_p &= -\frac{3\pi}{4} \\ \frac{25\pi}{6} &= 4\pi + \frac{\pi}{6} = 2 \times 2\pi + \frac{\pi}{6} & \Rightarrow \text{mes}_p &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

**11.2** Angle inscrit, angle au centre et demi-tangente**DÉFINITION** Angles au centre et inscrit

Soit un cercle de centre  $O$ . Pour trois points  $A, B, M$  distincts sur ce cercle :

- L'**angle au centre**  $\widehat{AOB}$  intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $O$  (ou l'arc opposé à  $M$ ).
- L'**angle inscrit**  $\widehat{AMB}$  intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M$ .

**PROPRIÉTÉ** Théorème de l'angle au centre

Dans un même cercle, la mesure d'un angle au centre est le double de la mesure de tout angle inscrit interceptant le même arc :

$$\text{mes } \widehat{AOB} = 2 \times \text{mes } \widehat{AMB}.$$

**PROPRIÉTÉ** Conséquences immédiates

1. Deux angles inscrits interceptant le même arc ont même mesure.

2. Deux angles inscrits interceptant des arcs supplémentaires (extrémités communes, arcs opposés) sont supplémentaires (somme =  $\pi$  ou  $180^\circ$ ).
3. Angle inscrit dans un demi-cercle : Si  $[AB]$  est un diamètre, alors pour tout  $M \neq A, B$  sur le cercle,  $\text{mes } \widehat{AMB} = \frac{\pi}{2}$  ( $90^\circ$ ). Réciproquement, si  $\text{mes } \widehat{AMB} = \frac{\pi}{2}$ , alors  $M$  appartient au cercle de diamètre  $[AB]$ .

**DÉFINITION** Angle formé par une corde et une demi-tangente

Soit un cercle de centre  $O$ , un point  $A$  sur ce cercle et la tangente  $(AT)$  en  $A$ . Pour un point  $B \neq A$  sur le cercle, l'angle  $\widehat{TAB}$  (ou  $\widehat{BAT}$ ) est l'angle formé par la demi-tangente  $(AT)$  et la corde  $[AB]$ .

**PROPRIÉTÉ** Théorème de l'angle entre tangente et corde

La mesure de l'angle formé par une corde et la tangente en l'une de ses extrémités est égale à la mesure de l'angle inscrit interceptant l'arc opposé à cet angle (arc situé de l'autre côté de la corde par rapport à la tangente).

$$\text{mes } \widehat{TAB} = \text{mes } \widehat{AMB} \quad \text{où } M \text{ est sur l'arc opposé à } (AT).$$

**EXPÉRIENCE** Découverte : angle tangente/corde

1. Sur un cercle de centre  $O$ , tracer un diamètre  $[AB]$ . La tangente en  $A$  est perpendiculaire à  $(AB)$ .
2. Choisir  $M$  sur le cercle (arc supérieur). Mesurer  $\widehat{AMB}$  : c'est un angle droit ( $90^\circ$ ).
3. Mesurer  $\widehat{TAB}$  entre la tangente  $(AT)$  (perpendiculaire à  $AB$ ) et la corde  $[AB]$  : c'est aussi  $90^\circ$ .
4. Déplacer  $M$  sur l'arc supérieur :  $\widehat{AMB}$  reste  $90^\circ$ . L'égalité  $\widehat{TAB} = \widehat{AMB}$  se vérifie pour tout  $M$  sur l'arc opposé à la tangente.

### 11.3 Arc capable : ensemble des points $M$ tels que $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$

**DÉFINITION** Arc capable (angle géométrique)

Soient  $A, B$  deux points distincts et  $x \in [0, \pi]$ . L'**arc capable** d'angle  $x$  et d'extrémités  $A, B$  est l'ensemble des points  $M$  du plan (différents de  $A$  et  $B$ ) tels que l'angle géométrique  $\widehat{AMB}$  a pour mesure  $x$ .

- Si  $x = 0$  : c'est la droite  $(AB)$  privée de  $A$  et  $B$  (demi-droites  $[AB)$  et  $(BA)$ ).
- Si  $x = \pi$  : c'est le segment  $[AB]$  privé de  $A$  et  $B$ .
- Si  $x \in ]0, \pi[$  : ce sont deux arcs de cercle symétriques par rapport à la droite  $(AB)$ , d'extrémités  $A$  et  $B$ , privés de  $A$  et  $B$ .

#### PROPRIÉTÉ Construction de l'arc capable (angle $x \in ]0, \pi[$ )

Pour construire l'arc capable d'extrémités  $A, B$  et d'angle  $x$  du côté choisi de  $(AB)$  :

1. Tracer le segment  $[AB]$ .
2. En  $A$ , construire la demi-droite  $[At)$  telle que  $\text{mes } \widehat{tAB} = x$  (du côté choisi).
3. Tracer la perpendiculaire à  $[At)$  en  $A$  (c'est le rayon  $OA$ ).
4. Tracer la médiatrice de  $[AB]$ .
5. L'intersection  $O$  de ces deux droites est le centre du cercle. Le rayon est  $R = OA = OB$ .
6. L'arc capable est l'arc de cercle d'extrémités  $A, B$  situé du même côté que  $[At)$  par rapport à  $(AB)$ , privé de  $A$  et  $B$ .

#### À RETENIR Rayon de l'arc capable

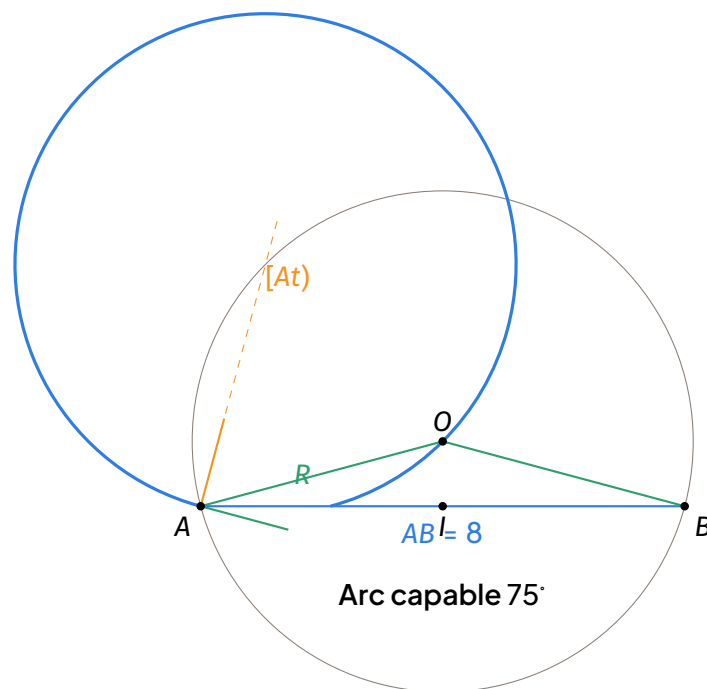
Dans le triangle isocèle  $OAB$  ( $OA = OB = R$ ), l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  intercepte l'arc  $AB$  opposé à  $M$ . Comme  $\text{mes } \widehat{AMB} = x$ , on a  $\text{mes } \widehat{AOB} = 2x$  (si  $x \leq \pi/2$ ) ou  $2(\pi - x)$  (si  $x > \pi/2$ ). En notant  $I$  le milieu de  $[AB]$ , le triangle  $OIA$  est rectangle en  $I$  et :

$$\sin x = \frac{AB/2}{R} \implies R = \frac{AB}{2 \sin x}.$$

(Valable pour tout  $x \in ]0, \pi[$  car  $\sin x = \sin(\pi - x)$ ).

#### EXEMPLE Construction : $AB = 8 \text{ cm}$ , $x = 75^\circ$

$$R = \frac{8}{2 \sin 75^\circ} = \frac{4}{\sin 75^\circ} \cdot \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,966 \implies R \approx 4,14 \text{ cm}.$$

Construction de l'arc capable d'angle  $75^\circ$  sur  $[AB] = 8 \text{ cm}$ .

#### 11.4 Arcs capables orientés : $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$ et $x + k\pi$

##### DÉFINITION Angle orienté de deux droites / vecteurs position

Pour trois points  $A, B, M$  distincts, on note  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB})$  la mesure de l'angle orienté des vecteurs  $\vec{MA}$  et  $\vec{MB}$ . C'est l'angle orienté des droites  $(MA)$  et  $(MB)$ .

##### PROPRIÉTÉ Lieu : $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha [2\pi]$

Soient  $A, B$  distincts et  $\alpha \in ]-\pi, \pi]$ ,  $\alpha \neq 0$ . L'ensemble  $E_{2\pi} = \{M \in P \setminus \{A, B\} \mid \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha [2\pi]\}$  est un unique arc de cercle d'extrémités  $A, B$  (privé de  $A, B$ ), situé du côté de  $(AB)$  où la rotation de  $\vec{MA}$  vers  $\vec{MB}$  s'effectue dans le sens direct (trigonométrique).

- Si  $\alpha > 0$  : l'arc est du côté où l'on tourne dans le sens direct.
- Si  $\alpha < 0$  : l'arc est du côté opposé (sens indirect), équivalent à  $|\alpha|$  du côté direct.

**PROPRIÉTÉ** Lieu :  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha [\pi]$

L'ensemble  $E_\pi = \{M \in P \setminus \{A, B\} \mid \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha [\pi]\}$  est la réunion de deux arcs de cercle symétriques par rapport à  $(AB)$ , privés de  $A$  et  $B$ . C'est exactement la réunion des lieux pour  $\alpha [2\pi]$  et  $-\alpha [2\pi]$ . Cas particuliers :

- $\alpha = 0 [\pi]$  : la droite  $(AB)$  privée de  $A, B$ .
- $\alpha = \pi/2 [\pi]$  : le cercle de diamètre  $[AB]$  privé de  $A, B$  (deux arcs réunis).

**À RETENIR** Tableau récapitulatif des lieux

| Condition                                                              | Nature du lieu                                  | Construction                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = 0 [\pi]$                             | Droite $(AB) \setminus \{A, B\}$                | Tracer $(AB)$                                                                  |
| $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \pi/2 [\pi]$                         | Cercle diamètre $[AB] \setminus \{A, B\}$       | Cercle centre milieu $[AB]$ , rayon $AB/2$                                     |
| $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha [2\pi] (\alpha \neq 0)$       | Un seul arc de cercle (orienté)                 | Tangente en $A$ faisant $\alpha$ avec $(AB)$ , $\perp$ en $A$ , médiane $[AB]$ |
| $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha [\pi] (\alpha \neq 0, \pi/2)$ | Deux arcs symétriques (arc capable géométrique) | Même construction des deux côtés de $(AB)$                                     |

**ATTENTION** Points exclus

Dans tous les cas, les points  $A$  et  $B$  sont exclus du lieu car les vecteurs  $\vec{MA}$  ou  $\vec{MB}$  seraient nuls et l'angle non défini. On note souvent  $E^* = E \setminus \{A, B\}$ .

## 11.5 Applications : lieux géométriques et cocyclicité

**MÉTHODE** Montrer que 4 points sont cocycliques (angles orientés)

Pour montrer que  $A, B, C, D$  sont cocycliques (dans cet ordre ou non), il suffit de prouver l'une des égalités modulo  $\pi$  :

$$\text{mes}(\vec{CA}, \vec{CB}) = \text{mes}(\vec{DA}, \vec{DB}) [\pi]$$

ou  $\text{mes}(\vec{AC}, \vec{BC}) = \text{mes}(\vec{AD}, \vec{BD}) [\pi]$ , etc. C'est la réciproque du théorème de l'angle inscrit orienté.

**MÉTHODE** Résoudre un problème de lieu géométrique

1. Traduire la condition géométrique en égalité d'angles orientés (modulo  $\pi$  ou  $2\pi$ ).
2. Identifier la nature du lieu (droite, cercle, arc capable orienté, réunion de deux arcs).
3. Construire le lieu (centre, rayon, arc concerné).
4. Vérifier les points exclus ( $A, B$  et éventuellement intersections avec droites interdites).

**LE SAVAIS-TU ?** Le cercle d'Apollonius

L'ensemble des points  $M$  tels que  $\frac{MA}{MB} = k$  ( $k > 0, k \neq 1$ ) est un cercle de diamètre  $[IJ]$  où  $I, J$  sont les pieds des bissectrices intérieure et extérieure de l'angle  $\widehat{AMB}$  (ou points de division harmonique de  $[AB]$ ). Ce cercle est orthogonal au cercle de diamètre  $[AB]$ . C'est un outil puissant pour coupler condition d'angle et condition de distance (voir Exercice 7).

**11.6 Je vérifie mes connaissances****CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : mesures principales

La mesure principale d'un angle est l'unique mesure dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$ . On ajoute ou on retranche des multiples de  $2\pi$ .

1.  $\frac{17\pi}{3} = \frac{18\pi - \pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3}$ . Comme  $6\pi = 3 \times 2\pi$ , la mesure principale est  $-\frac{\pi}{3}$ . Réponse b).
2.  $-\frac{11\pi}{4} = -\frac{11\pi}{4} + 2\pi = -\frac{11\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$ . Comme  $-\frac{3\pi}{4} \in ]-\pi; \pi]$ , c'est la mesure principale. Réponse b).
3.  $\frac{25\pi}{6} = \frac{24\pi + \pi}{6} = 4\pi + \frac{\pi}{6}$ . Comme  $4\pi = 2 \times 2\pi$ , la mesure principale est  $\frac{\pi}{6}$ . Réponse a).
4. Sur le cercle trigonométrique :
  - $-\frac{\pi}{3}$  : point image dans le quadrant IV, symétrique du point de  $\frac{\pi}{3}$  par rapport à l'axe des abscisses ;
  - $-\frac{3\pi}{4}$  : point image dans le quadrant III, sur la bissectrice des axes négatifs ;
  - $\frac{\pi}{6}$  : point image dans le quadrant I, premier point de la graduation régulière en douzièmes de tour.

**ATTENTION**

La mesure principale appartient à  $] -\pi ; \pi ]$  :  $\pi$  est admis, mais pas  $-\pi$ . Une réponse comme  $\frac{5\pi}{3}$  n'est jamais une mesure principale car  $\frac{5\pi}{3} > \pi$ .

**CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. C'est le théorème de l'angle au centre : l'angle au centre interceptant le même arc qu'un angle inscrit mesure le double de celui-ci. Donc  $\text{mes } \widehat{AOB} = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$ .
2. Vrai. Deux angles inscrits interceptant le même arc ont la même mesure : si  $M$  et  $N$  sont sur le même arc d'extrémités  $A$  et  $B$ , alors  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  interceptent l'arc opposé, d'où  $\text{mes } \widehat{AMB} = \text{mes } \widehat{ANB}$ .
3. Vrai. Le quadrilatère  $AMBN$  est alors inscriptible avec  $M$  et  $N$  de part et d'autre de  $(AB)$  : les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  interceptent deux arcs dont la réunion est le cercle entier, donc la somme des angles au centre vaut  $360^\circ$  et celle des angles inscrits vaut  $180^\circ$  :  $\text{mes } \widehat{AMB} + \text{mes } \widehat{ANB} = 180^\circ$ .
4. Vrai. D'après le théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle (et sa réciproque) :  $\text{mes } \widehat{AMB} = 90^\circ$  si et seulement si  $M$  appartient au cercle de diamètre  $[AB]$ , avec  $M \neq A$  et  $M \neq B$  (sinon l'angle n'est pas défini).

**CORRIGÉ** Exercice 3 — Angle inscrit et demi-tangente

1. L'angle formé par la demi-tangente  $(AT)$  et la corde  $[AB]$  a pour mesure la moitié de l'angle au centre interceptant l'arc  $\widehat{AB}$  situé du côté opposé à  $(AT)$  :

$$\text{mes } \widehat{TAB} = \frac{1}{2} \text{mes } \widehat{AOB} \implies \text{mes } \widehat{AOB} = 2 \times 55^\circ = 110^\circ.$$

2. Tout angle inscrit  $\widehat{AMB}$  où  $M$  est sur l'arc capable associé à  $(AT)$  (l'arc situé du même côté que  $(AT)$  par rapport à  $(AB)$ ) intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  de mesure  $110^\circ$ , donc :

$$\text{mes } \widehat{AMB} = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ.$$

On retrouve bien l'égalité  $\text{mes } \widehat{AMB} = \text{mes } \widehat{TAB}$ , propriété fondamentale de la construction de l'arc capable.

3. Si  $N$  appartient à l'autre arc, les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont supplémentaires (question 3 de l'exercice 2) :

$$\text{mes } \widehat{ANB} = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ.$$

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Lecture d'angles orientés

1.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = 0 \text{ } [\pi]$  signifie que les vecteurs  $\vec{MA}$  et  $\vec{MB}$  sont colinéaires, c'est-à-dire  $M \in (AB)$ . L'ensemble est la droite  $(AB)$  privée des points  $A$  et  $B$ .
2.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} \text{ } [\pi]$  signifie  $(MA) \perp (MB)$  : l'ensemble est le cercle de diamètre  $[AB]$  privé de  $A$  et  $B$  (les deux arcs capables réunis).
3.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} \text{ } [2\pi]$  : l'ensemble est un seul arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$  (privé de  $A$  et  $B$ ), celui situé du côté où le passage de  $\vec{MA}$  à  $\vec{MB}$  se fait dans le sens direct.
4.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} \text{ } [\pi]$  regroupe les conditions  $\frac{\pi}{3} \text{ } [2\pi]$  et  $-\frac{\pi}{3} \text{ } [2\pi]$  : l'ensemble est la réunion de deux arcs de cercle symétriques par rapport à  $(AB)$ , privés de  $A$  et  $B$ .

## 11.7 Je m'entraîne

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Construction d'un arc capable

1. Le triangle  $OAB$  est isocèle en  $O$  avec  $\text{mes} \hat{AOB} = 2 \times 75^\circ = 150^\circ$ . En notant  $I$  le milieu de  $[AB]$ , le triangle  $OIA$  est rectangle en  $I$  et  $\text{mes} \hat{AOI} = 75^\circ$ , donc :

$$\sin 75^\circ = \frac{AI}{OA} = \frac{AB/2}{R} \implies R = \frac{4}{\sin 75^\circ}.$$

$$\text{Avec } \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,966 : R \approx \frac{4}{0,966} \approx 4,14 \text{ cm.}$$

2. Construction :
  - (a) tracer le segment  $[AB]$  de longueur 8 cm ;
  - (b) tracer la demi-droite  $[At)$  telle que  $\text{mes} \hat{tAB} = 75^\circ$  (au rapporteur, ou par construction du triangle équilatéral et bissections) ;
  - (c) élever en  $A$  la perpendiculaire à  $[At)$  ;
  - (d) tracer la médiatrice de  $[AB]$  ;
  - (e) l'intersection  $O$  de ces deux droites est le centre du cercle ; tracer le cercle de centre  $O$  passant par  $A$  (et  $B$ ) ;
  - (f) l'arc capable est l'arc d'extrémités  $A$  et  $B$  situé du même côté que  $[At)$ , privé de  $A$  et  $B$ .
3. Vérification : on choisit un point  $M$  quelconque de l'arc construit et on mesure  $\hat{AMB}$  au rapporteur : on trouve  $75^\circ$  (aux erreurs de tracé près). C'est cohérent avec le théorème : l'angle entre la tangente et la corde vaut l'angle inscrit, et la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  passe par le centre car la tangente est perpendiculaire au rayon.

**CORRIGÉ Exercice 6 — Arcs capables orientés**

1.  $(E_1)$  :  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$ . C'est l'arc capable orienté : un seul arc de cercle d'extrémités  $A$  et  $B$  (privé de  $A$  et  $B$ ), situé du côté de  $(AB)$  où la rotation de  $\vec{MA}$  vers  $\vec{MB}$  s'effectue dans le sens direct (sens trigonométrique). On le construit en traçant  $[At)$  avec  $\text{mes}(\vec{AB}, \vec{At}) = \frac{\pi}{4}$ , la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  et la médiatrice de  $[AB]$ . Tracé en rouge.
2.  $(E_2)$  : condition modulo  $\pi$ , c'est-à-dire  $\frac{\pi}{4} [2\pi]$  ou  $-\frac{\pi}{4} [2\pi]$ . C'est la réunion de deux arcs de cercle symétriques par rapport à la droite  $(AB)$ , privés de  $A$  et  $B$ . Tracé en bleu.
3. L'arc rouge  $(E_1)$  est l'un des deux arcs bleus :  $(E_1) \subset (E_2)$ . Le complémentaire  $(E_2) \setminus (E_1)$  est l'arc symétrique de  $(E_1)$  par rapport à  $(AB)$ , caractérisé par :

$$\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = -\frac{\pi}{4} [2\pi].$$

**CORRIGÉ Exercice 7 — Angle droit et rapport de distances**

1.  $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$  équivaut à  $(MA) \perp (MB)$ . D'après le théorème de l'angle droit inscrit,  $(C)$  est le cercle de diamètre  $[AB]$ , privé de  $A$  et  $B$  : centre le milieu de  $[AB]$ , rayon  $\frac{AB}{2} = 3$  cm.
2. Cherchons les points  $M$  tels que  $MA = 2MB$ , c'est-à-dire  $\frac{MA}{MB} = 2$ . Les points  $I$  et  $J$  de  $(AB)$  définis par  $\vec{IA} = -2\vec{IB}$  (barycentre,  $I$  entre  $A$  et  $B$ ) et  $\vec{JA} = 2\vec{JB}$  ( $J$  à l'extérieur, côté de  $B$ ) vérifient  $\frac{IA}{IB} = \frac{JA}{JB} = 2$ . Ce sont les pieds des bissectrices intérieure et extérieure issues de  $M$  dans le triangle  $MAB$  : pour tout point  $M$  tel que  $MA = 2MB$ ,  $(MI)$  et  $(MJ)$  sont les bissectrices, donc  $(MI) \perp (MJ)$ , c'est-à-dire  $\text{mes}(\vec{MI}, \vec{MJ}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ . Par le théorème de l'angle droit,  $M$  appartient au cercle  $(\Gamma)$  de diamètre  $[IJ]$ . Réciproquement, tout point de ce cercle (privé de  $(AB)$ ) vérifie  $MA = 2MB$  (cercle d'Apollonius).  
Positionnons  $I$  et  $J$  sur une graduation où  $A$  a pour abscisse 0 et  $B$  l'abscisse 6 :  $I$  vérifie  $IA = 2IB$  avec  $IA + IB = 6$ , d'où  $IB = 2$ ,  $IA = 4$  ;  $J$  vérifie  $JA = 2JB$  avec  $JA - JB = 6$ , d'où  $JB = 6$ ,  $JA = 12$ . Donc  $IJ = 8$  et  $(\Gamma)$  a pour rayon 4.
3. Construction : placer  $I$  à 4 cm de  $A$  sur  $[AB]$ ,  $J$  à 6 cm de  $B$  à l'extérieur ; tracer le cercle de diamètre  $[IJ]$ . Les intersections de  $(C)$  et  $(\Gamma)$  donnent les points solutions. Le centre de  $(C)$  est le milieu de  $[AB]$  (abscisse 3), le centre de  $(\Gamma)$  est le milieu de  $[IJ]$  (abscisse 8) : les centres sont distants de 5 cm. Les rayons sont 3 et 4. Comme  $|4 - 3| = 1 < 5 < 7 = 4 + 3$ , les deux cercles se coupent en deux points symétriques par rapport à  $(AB)$ . Il y a donc deux points  $M$  solutions.

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Cocyclicité au marché

1. Les points  $C$  et  $D$  sont du même côté de  $(AB)$  et vérifient  $\text{mes } \widehat{ACB} = \text{mes } \widehat{ADB} = 42^\circ$ . D'après la réciproque du théorème des angles inscrits (propriété de l'arc capable),  $C$  et  $D$  appartiennent au même arc capable d'extrémités  $A$  et  $B$ , donc au même cercle passant par  $A$  et  $B$ . Les quatre points  $A, B, C, D$  sont cocycliques.
2.  $E$  est de l'autre côté de  $(AB)$  et  $\text{mes } \widehat{AEB} = 138^\circ$ . Or  $42^\circ + 138^\circ = 180^\circ$  : les angles sont supplémentaires. Pour un quadrilatère inscrit, deux points situés de part et d'autre de  $(AB)$  voient  $[AB]$  sous des angles supplémentaires. Donc oui,  $E$  appartient au même cercle (il est sur l'arc capable complémentaire).
3. Construction : le centre  $O$  est l'intersection des médiatrices de  $[AB]$  et  $[AC]$  (ou de  $[BC]$ ). Tracer le cercle de centre  $O$  passant par  $A, B, C$ . Un point  $D'$  possible est n'importe quel point de l'arc contenant  $C$  (distinct de  $A, B, C$ ) : on vérifiera  $\text{mes } \widehat{AD'B} = 42^\circ$ .

## 11.8 Je me prépare au Probatoire

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Orthocentre et cercle circonscrit

## Partie A

1. Figure : triangle  $ABC$  acutangle, hauteurs  $(AA')$ ,  $(BB')$ ,  $(CC')$  concourantes en  $H$  intérieur au triangle.  
 $(HB)$  est portée par la hauteur issue de  $B$ , donc  $(HB) \perp (AC)$ ; de même  $(HC) \perp (AB)$ . Pour deux couples de droites perpendiculaires, les angles orientés sont égaux modulo  $\pi$  :

$$\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) = \text{mes}(\vec{AC}, \vec{AB}) [\pi] = -\text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) [\pi].$$

Comme le triangle est acutangle,  $H$  est intérieur et  $B, C$  sont vus depuis  $H$  dans la configuration opposée à celle de  $A$  : en mesures modulo  $2\pi$ , on obtient

$$\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) = \text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) + \pi [2\pi].$$

Justification du  $+\pi$  : en passant aux angles géométriques,  $\text{mes } \widehat{BHC} = 180^\circ - \text{mes } \widehat{BAC}$  (voir question 2), ce qui impose le décalage de  $\pi$ .

2. En mesures géométriques,  $\text{mes } \widehat{BHC} = |\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC})|$  ramenée dans  $[0; \pi]$ . Comme  $\text{mes } \widehat{BAC} \in ]0; \frac{\pi}{2}[$  (triangle acutangle),  $\text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) + \pi$  a pour valeur absolue ramenée dans  $[0; \pi] : \pi - \text{mes } \widehat{BAC}$ . Donc :

$$\text{mes } \widehat{BHC} = \pi - \text{mes } \widehat{BAC} = 180^\circ - \text{mes } \widehat{BAC}.$$

## Partie B

1. La symétrie orthogonale d'axe  $(BC)$  fixe  $B$  et  $C$  et envoie  $H$  sur  $H_1$ . Une symétrie axiale transforme un angle orienté en son opposé, donc :

$$\text{mes}(\vec{H_1B}, \vec{H_1C}) = -\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) [2\pi].$$

2. D'après A.1, on a  $\text{mes}(\vec{HB}, \vec{HC}) = -\text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) [\pi]$ . Par conséquent :

$$\text{mes}(\vec{H_1B}, \vec{H_1C}) = -(-\text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC})) [\pi] = \text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) [\pi].$$

3. Cette égalité modulo  $\pi$  exprime exactement la cocyclicité des quatre points  $A, B, C, H_1$  (réciproque du théorème de l'angle inscrit orienté). Comme  $A, B, C$  définissent  $(C)$ , on conclut :  $H_1 \in (C)$ .
4. Le même raisonnement appliqué aux symétries par rapport à  $(CA)$  et  $(AB)$  montre que  $H_2$  et  $H_3$  appartiennent aussi à  $(C)$  : les trois symétriques de l'orthocentre par rapport aux côtés du triangle sont sur le cercle circonscrit.

#### Partie C

Par le théorème de l'angle au centre,  $\text{mes } \widehat{BOC} = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$ . Dans le triangle isocèle  $OBC$ , en notant  $I$  le milieu de  $[BC]$  :  $\sin 60^\circ = \frac{BC/2}{R}$ , donc

$$R = \frac{BC}{2 \sin 60^\circ} = \frac{9}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} \approx 5,2 \text{ cm}.$$

Barème indicatif (10 points) : figure 1 pt ; A.1 : 2 pts ; A.2 : 1 pt ; B.1 : 1 pt ; B.2 : 1,5 pt ; B.3 : 1 pt ; B.4 : 0,5 pt ; C : 2 pts.

Points de vigilance : citer explicitement l'hypothèse « triangle acutangle » (elle place  $H$  à l'intérieur et fixe le signe) ; en B.3, énoncer la réciproque du théorème de l'angle inscrit ; en C, ne pas oublier que l'angle au centre est le double de l'angle inscrit interceptant le même arc.

#### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Deux cercles sécants et angle constant

##### Partie A

1. Sur les deux figures, la mesure de  $\widehat{MBN}$  est la même (aux erreurs de mesure près). Conjecture : l'angle  $\widehat{MBN}$  est constant lorsque la droite  $(\Delta)$  varie.

##### Partie B

1. Dans  $(C_1)$ , les points  $A, B, M$  sont sur le cercle. Par le théorème de l'angle inscrit orienté, pour tout point  $M$  de  $(C_1)$  distinct de  $A$  et  $B$ , l'angle orienté  $\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BA})$  est constant modulo  $\pi$  (il intercepte l'arc  $AB$  fixe). Or  $M \in (\Delta)$  et  $A \in (\Delta)$ , donc la direction de  $(AM)$  est celle de  $(\Delta)$ . En utilisant la tangente  $(AT_1)$  en  $A$  à  $(C_1)$ , le théorème de l'angle entre tangente et corde donne :

$$\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BA}) = \text{mes}(\vec{AT_1}, \vec{AB}) [\pi],$$

quantité qui ne dépend que de  $(C_1)$  et de la corde  $[AB]$ , donc constante modulo  $\pi$  quand  $(\Delta)$  varie.

2. De même dans  $(C_2)$ , avec  $(AT_2)$  tangente en  $A$  à  $(C_2)$  :

$$\text{mes}(\vec{BA}, \vec{BN}) = \text{mes}(\vec{BA}, \vec{AT_2}) [\pi], \quad \text{constante modulo } \pi.$$

3. Par la relation de Chasles :

$$\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BN}) = \text{mes}(\vec{BM}, \vec{BA}) + \text{mes}(\vec{BA}, \vec{BN}) [\pi].$$

Somme de deux constantes modulo  $\pi$ , c'est une constante modulo  $\pi$ . En utilisant les expressions avec les tangentes :

$$\text{mes}(\vec{BM}, \vec{BN}) = \text{mes}(\vec{AT_1}, \vec{AB}) + \text{mes}(\vec{AB}, \vec{AT_2}) = \text{mes}(\vec{AT_1}, \vec{AT_2}) [\pi].$$

La constante est donc l'angle des deux tangentes en  $A$  aux deux cercles.

#### Partie C

1. Quand  $N$  décrit  $(C_2) \setminus \{A, B\}$ , la droite  $(AN) = (\Delta)$  prend toutes les directions de sécantes par  $A$  (sauf  $(AB)$  et la tangente commune éventuelle), donc  $M$ , second point d'intersection de  $(\Delta)$  avec  $(C_1)$ , décrit  $(C_1)$  privé de  $A$  et  $B$ .
2. Si les deux cercles sont concentriques de centre  $O$  (rayons  $r_1$  et  $r_2$ ),  $M$  et  $N$  sont sur la même droite passant par  $A$ , avec  $OM = r_1$  et  $ON = r_2$ . Le milieu  $I$  de  $[MN]$  : la projection orthogonale de  $O$  sur  $(\Delta)$  est le milieu commun des cordes, et l'on montre que  $OI$  est constant ou que  $I$  se déduit par homothétie. On admet que  $I$  décrit le cercle de centre  $O$  et de rayon  $\frac{r_1 + r_2}{2}$  (cercle médian, privé des points correspondant aux positions exclues).

Barème indicatif (10 points) : figures et conjecture 1,5 pt ; B.1 : 2 pts ; B.2 : 1 pt ; B.3 : 2 pts ; C.1 : 1,5 pt ; C.2 : 2 pts.

Points de vigilance : travailler modulo  $\pi$  (les points  $M, N$  peuvent changer d'arc) ; citer le théorème « angle inscrit = angle entre corde et tangente » ; dans Chasles, vérifier l'ordre des vecteurs.

#### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Navigation entre deux phares

##### Partie A

1. Échelle 1/100 000 : 1 cm sur la carte représente 100 000 cm = 1 km. Donc  $F_1F_2 = 12 \times 1 = 12$  km.
2. Sur la carte :  $R = \frac{F_1F_2}{2 \sin 30^\circ} = \frac{12}{2 \times \frac{1}{2}} = 12$  cm. En réalité :  $R = 12$  km (l'échelle conserve les angles et multiplie les longueurs).

3. Pour un point  $B$  situé sur l'arc capable,  $\text{mes } F_1\hat{B}F_2 = 30^\circ$ . Pour un point intérieur au segment de cercle (entre la corde  $[F_1F_2]$  et l'arc), l'angle est plus grand que  $30^\circ$  (le point est plus proche du segment, on le voit sous un angle plus ouvert); pour un point extérieur, l'angle est plus petit que  $30^\circ$ . La condition de sécurité « angle  $\geq 30^\circ$  » correspond donc au segment de cercle (intérieur de l'arc capable, côté mer), arc inclus, privé éventuellement du voisinage immédiat de  $[F_1F_2]$ .

#### Partie B

1. Construction : tracer  $[F_1F_2]$  de 12 cm ; tracer  $[F_1t)$  avec  $\text{mes } t\hat{F}_1F_2 = 30^\circ$  du côté mer ; élever la perpendiculaire en  $F_1$  à  $[F_1t)$  ; tracer la médiatrice de  $[F_1F_2]$  ; leur intersection  $O$  est le centre ( $OF_1 = 12$  cm, on vérifie que le triangle  $OF_1F_2$  est équilatéral, ce qui est cohérent : angle au centre  $60^\circ$ ) ; tracer l'arc d'extrémités  $F_1, F_2$  du côté mer.
2. Hachurer la région comprise entre la corde  $[F_1F_2]$  et l'arc (côté mer).
3. Dans le triangle  $F_1BF_2$  :  $\text{mes } F_1\hat{B}F_2 = 30^\circ$ ,  $F_1F_2 = 12$ ,  $BF_1 = 10$ . Par la loi des sinus :

$$\frac{F_1F_2}{\sin \hat{B}} = \frac{BF_1}{\sin \hat{F}_2} \implies \sin \hat{F}_2 = \frac{10 \times \sin 30^\circ}{12} = \frac{10 \times 0,5}{12} = \frac{5}{12} \approx 0,4167.$$

D'où  $\hat{F}_2 \approx 24,6^\circ$ , puis  $\hat{F}_1 \approx 180^\circ - 30^\circ - 24,6^\circ = 125,4^\circ$ . À nouveau la loi des sinus :

$$BF_2 = \frac{F_1F_2 \times \sin \hat{F}_1}{\sin \hat{B}} = \frac{12 \times \sin 125,4^\circ}{0,5} \approx \frac{12 \times 0,816}{0,5} \approx 19,6 \text{ cm.}$$

Distance réelle :  $19,6 \times 1 \approx 19,6$  km. (Il existe une seconde configuration avec  $\hat{F}_2 \approx 155,4^\circ$ , impossible car la somme dépasserait  $180^\circ$  avec l'angle de  $30^\circ$ ... en fait  $155,4 + 30 = 185,4 > 180$ , donc bien une seule solution.)

#### Partie C

La trajectoire est l'arc capable d'angle  $45^\circ$  construit sur  $[F_1F_2]$ , du côté mer : ensemble des points  $B$  tels que  $\text{mes } F_1\hat{B}F_2 = 45^\circ$ . Construction : rayon  $R' = \frac{12}{2 \sin 45^\circ} = \frac{12}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2} \approx 8,5$  cm

sur la carte ; tracer  $[F_1u)$  avec  $\text{mes } u\hat{F}_1F_2 = 45^\circ$ , la perpendiculaire en  $F_1$  à  $[F_1u)$ , la médiatrice de  $[F_1F_2]$  ; le centre  $O'$  est leur intersection ; l'arc d'extrémités  $F_1, F_2$  situé du côté mer (privé de  $F_1$  et  $F_2$ ) est la trajectoire cherchée. Cet arc est plus proche de la côte que l'arc à  $30^\circ$ , ce qui correspond bien à l'ordre de se rapprocher.

Barème indicatif (10 points) : A.1 : 1 pt ; A.2 : 1 pt ; A.3 : 1,5 pt ; B.1 : 1,5 pt ; B.2 : 0,5 pt ; B.3 : 2,5 pts ; C : 2 pts.

Points de vigilance : conversion d'échelle (1 cm  $\leftrightarrow$  1 km, pas 1000 km!) ; dans la loi des sinus, vérifier la cohérence de la somme des angles pour écarter le cas ambigu ; pour le lieu, préciser « arc privé de  $F_1$  et  $F_2$  » car l'angle n'y est pas défini.

## 12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces autour des arcs capables.

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### Définitions clés

- **Mesure principale** d'un angle orienté : unique mesure appartenant à  $]-\pi; \pi]$ .
- **Angle inscrit** : angle  $\widehat{AMB}$  dont le sommet  $M$  est sur un cercle et dont les côtés coupent le cercle en  $A$  et  $B$ .
- **Arc capable** : ensemble des points  $M$  d'un demi-plan de frontière  $(AB)$  tels que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$  : c'est un arc de cercle passant par  $A$  et  $B$  (extrémités exclues).

#### Théorèmes et formules à connaître par cœur

| Propriété                                   | Énoncé                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle inscrit / angle au centre             | $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{1}{2} \text{mes}(\widehat{AOB})$ pour $A, B, M$ sur le cercle de centre $O$ .                            |
| Corde et demi-tangente                      | L'angle entre une corde $[AB]$ et la demi-tangente en $A$ égale tout angle inscrit interceptant $[AB]$ de l'autre côté.                     |
| Arc capable $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$ | Arc de cercle d'extrémités $A$ et $B$ , symétrique possible par rapport à $(AB)$ ; $x = \frac{\pi}{2}$ donne le cercle de diamètre $[AB]$ . |
| $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + 2k\pi$          | Un seul arc orienté de $A$ vers $B$ (les points $A$ et $B$ exclus).                                                                         |
| $(\vec{MA}, \vec{MB}) = x + k\pi$           | Le cercle entier passant par $A$ et $B$ , privé de $A$ et $B$ (réunion des deux arcs).                                                      |
| Cocyclicité                                 | $A, B, M, N$ cocycliques $\iff (\vec{MA}, \vec{MB}) = (\vec{NA}, \vec{NB}) + k\pi$ .                                                        |

## Méthodes express

- **Construire un arc capable** : tracer la demi-droite  $[At)$  telle que  $\text{mes}(\widehat{BA}t) = x$  ; élever la perpendiculaire en  $A$  à  $[At)$  ; elle coupe la médiatrice de  $[AB]$  au centre  $O$  ; tracer l'arc de cercle de centre  $O$  situé du côté opposé à  $[At)$ .
- **Prouver une cocyclicité** : montrer l'égalité de deux angles inscrits (ou orientés modulo  $\pi$ ) interceptant la même corde.
- **Trouver un lieu** : repérer un segment fixe  $[AB]$  et un angle constant sous lequel il est vu, puis conclure « arc capable » ou « cercle de diamètre  $[AB]$  » si l'angle est droit.

## À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais déterminer la mesure principale d'un angle orienté (dans  $]-\pi ; \pi]$ ).
- ☐ Je sais utiliser la relation de Chasles sur les angles orientés de vecteurs.
- ☐ Je connais le théorème de l'angle inscrit :  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{1}{2} \text{mes}(\widehat{AOB})$ .
- ☐ Je sais que l'angle entre une corde et la demi-tangente égale l'angle inscrit associé.
- ☐ Je sais construire l'arc capable  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = x$  avec la tangente et la médiatrice de  $[AB]$ .
- ☐ Je sais que  $\text{mes}(\widehat{AMB}) = \frac{\pi}{2}$  caractérise le cercle de diamètre  $[AB]$ .
- ☐ Je distingue bien  $x + 2k\pi$  (un seul arc orienté) et  $x + k\pi$  (le cercle privé de  $A$  et  $B$ ).
- ☐ Je n'oublie jamais d'exclure les points  $A$  et  $B$  des lieux géométriques.
- ☐ Je sais prouver que quatre points sont cocycliques par égalité d'angles modulo  $\pi$ .

- ☐ Je pense à l'arc symétrique par rapport à  $(AB)$  quand l'énoncé ne précise pas de demi-plan.
- ☐ Je rédige proprement : « l'ensemble cherché est l'arc de cercle ..., privé de  $A$  et  $B$  ».

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**